

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

模拟电路基础第四章

正弦稳态交流电路

电能变换电路

正弦交流稳态电路

正弦交流稳态电路的相量分析法

RLC电路的频率响应

正弦交流稳态电路的功率与效率

三相正弦交流电路与变压器简介

正弦稳态电路的分析方法

正弦信号激励下电路达到稳态的特点

相量与相量变换

正弦稳态交流电路的相量分析法

正弦交流稳态电路相量分析法的基本思想

正弦交流稳态电路：

在正弦电压源或正弦电流源作用下，达到稳态的电路

正弦交流稳态电路相量分析的基本思想：

通过相量变换将与时间有关的正弦电压、电流变换为相量域与时间无关的相量

引入阻抗的概念，将直流稳态电路分析方法拓展到相量域的正弦稳态电路的分析

正弦电压表示

正弦电压参数:

$$v = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

周期T: 正弦函数出现所有可能的值所需要的时间 (s)

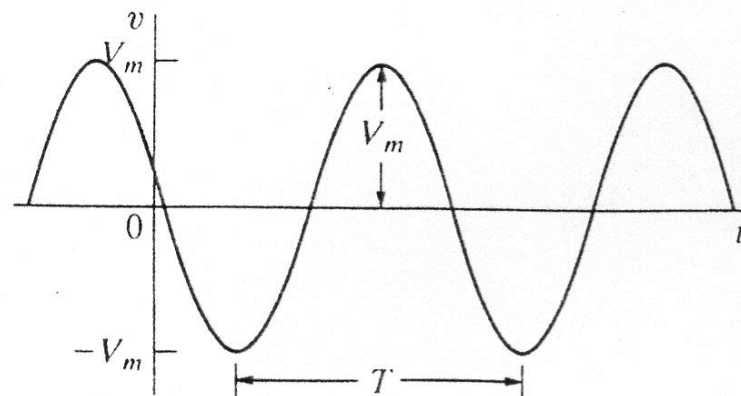
频率f: 每秒内的周期数 $f = \frac{1}{T}$ (Hz)

角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ rad/s (弧度/秒)

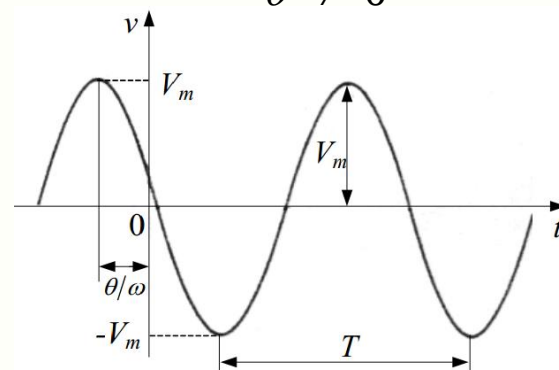
正弦电压的最大值: V_m (V)

正弦电压的初始相位角: θ (度或弧度)
决定了t=0时正弦函数的值

均方根:
$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_m^2 \cos^2(\omega t + \theta) dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$



$\theta \neq 0$



$\theta = 0$

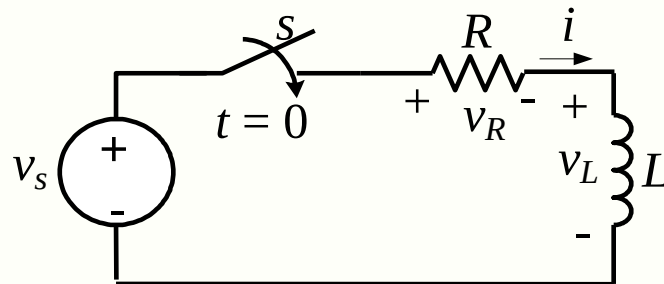
正弦电压激励下电路达到“稳态”的含义

串联的RL电路为正弦电压源 v_s 激励

$$v_s = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

开关闭合前，电感无电流

$t=0$ 时刻，开关S将RL串联电路与电源 v_s 接通。



电路方程 $L \frac{di}{dt} + Ri = V_m \cos(\omega t + \theta)$ 求解一阶非齐次微分方程

用三步法求解，
$$f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-\frac{R}{L}t}$$

待定系数法求稳态项
$$f(\infty) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\omega t + \theta - \varphi)$$

式中

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

$$f(0^+) = 0$$

$$f(\infty) \Big|_{t \rightarrow 0^+} e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\theta - \varphi) e^{-(R/L)t}$$

正弦电压激励下电路达到“稳态”的含义

串联的RL电路为正弦电压源 v_s 激励

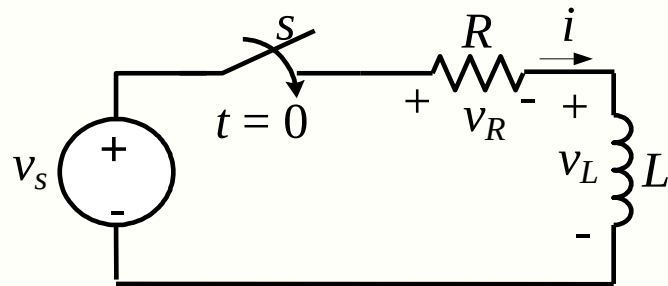
$$v_s = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

电路方程
$$L \frac{di}{dt} + Ri = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

其解 $i(t)$ 为

$$i(t) = \frac{-V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\theta - \varphi) e^{-(R/L)t} + \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\omega t + \theta - \varphi)$$

式中
$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$



$i(t)$ 右边第1项称为瞬态分量，随着时间 t 的增加，该分量趋于零。

第2项称为稳态分量，只要信号源电压为正弦电压且开关保持闭合状态，这个分量随时间增长一直存在。

只要作用的时间足够长，只有稳态分量在起作用，就称为正弦交流稳态。

正弦电压激励下电路达到“稳态”的含义

正弦激励信号 $f(t)$ 及其拉普拉斯变换 $F(s)$ 分别表示为

$$f(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

$$F(s) = \frac{A(s \cos \theta - \omega \sin \theta)}{s^2 + \omega^2}$$

电路系统函数为 $H(s)$ ，则复频域电路输出响应 $G(s)$ 为

$$G(s) = H(s) \frac{A(s \cos \theta - \omega \sin \theta)}{s^2 + \omega^2}$$

$$G(s) = \frac{K_1}{s - j\omega} + \frac{K_1^*}{s + j\omega} + \sum_{i=1}^n \text{由 } H(s) \text{ 极点产生的项}$$

前两项是由激励信号源的共轭复极点产生的，但 $H(s)$ 的极点产生的影响对 $g(t)$ 的稳态响应没有影响，所有 $H(s)$ 的极点都位于左半 s 平面，所以当 t 增加时，相应的时域项趋于零

正弦电压激励下电路达到“稳态”的含义

$$\begin{aligned} K_1 &= (s - j\omega)G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{H(s)A(s \cos \theta - \omega \sin \theta)}{s + j\omega} \Big|_{s=j\omega} \\ &= \frac{H(j\omega)A(j\omega \cos \theta - \omega \sin \theta)}{j2\omega} \\ &= \frac{H(j\omega)A(\cos \theta + j \sin \theta)}{2} = \frac{1}{2} H(j\omega) A e^{j\theta} \end{aligned}$$

$H(j\omega)$ 是复数，可以写成 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$

$$K_1 = \frac{A}{2} |H(j\omega)| e^{j[\varphi(\omega) + \theta]} \quad K_1^* = \frac{A}{2} |H(j\omega)| e^{-j[\varphi(\omega) + \theta]}$$

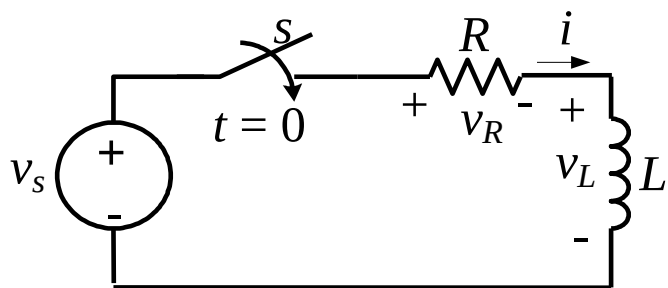
反变换，求得 $g(t)$ 的稳态解

$$g(t) \Big|_{\text{稳态}} = A |H(j\omega)| \cos[\omega t + \theta + \varphi(j\omega)]$$

正弦信号激励下电路达到稳态时，各节点电压、支路电流都按正弦规律变化，仅在幅值与相位上与激励源有差别

正弦电压激励下电路达到“稳态”的含义

对正弦稳态电路的求解实际上只要求响应的幅值与相位角



$$f(\infty) = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos(\omega t + \varphi + \theta)$$

$$\theta = -\arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

对于正弦交流稳态电路，正弦变量表达式中时间 t 和角频率 ω 是可以略去的，因为响应的形状及其频率与激励源是一样的。

相量

正弦电压 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v)$

定义一个复数 $\dot{V} = V_m e^{j\theta_v}$

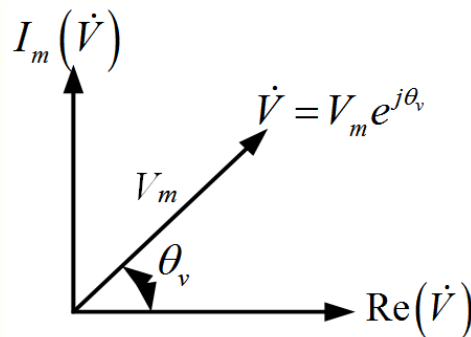
$\dot{V}$ 称为正弦电压的相量表示

正弦电流 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i)$

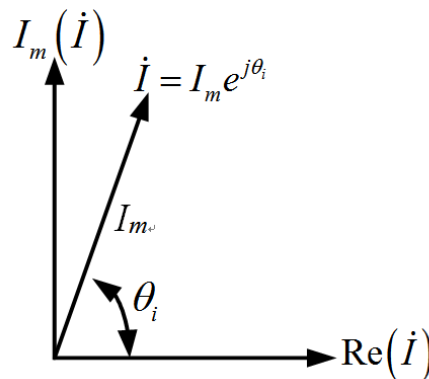
其相量表达式为 $\dot{I} = I_m e^{j\theta_i}$

随时间作正弦变化的量对应的相量是一个复数，其模就是该正弦变化量的幅值，而幅角就是正弦变量的相位。

复数与二维平面上的一个矢量对应



$$\dot{V} = V_m e^{j\theta_v}$$



$$\dot{I} = I_m e^{j\theta_i}$$

正弦变量和相量一一对应

$$v(t) \leftrightarrow \dot{V} = V_m e^{j\theta_v}$$

$$i(t) \leftrightarrow \dot{I} = I_m e^{j\theta_i}$$

相量变换与相量运算规则

相量变换

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \leftrightarrow \dot{V} = V_m e^{j\theta_v}$$

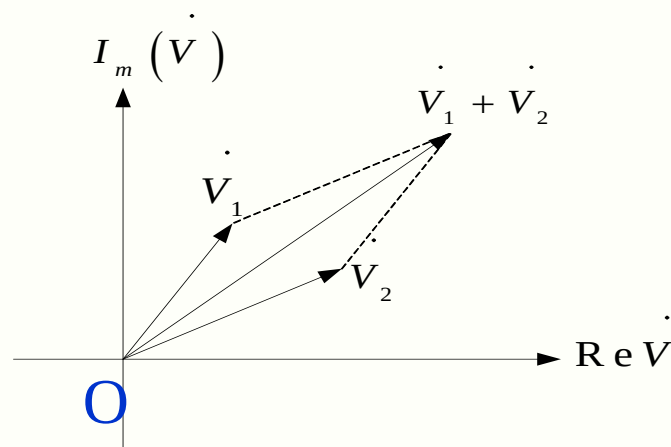
$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \leftrightarrow \dot{I} = I_m e^{j\theta_i}$$

向量反变换: $\dot{V} \rightarrow v(t)$ 、 $\dot{I} \rightarrow i(t)$

$$\begin{aligned} v(t) &= R_e(\dot{V} e^{j\omega t}) \\ &= R_e(V_m e^{j\theta_v} e^{j\omega t}) \\ &= R_e(V_m e^{j(\omega t + \theta_v)}) \\ &= V_m \cos(\omega t + \theta_v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i(t) &= R_e(\dot{I} e^{j\omega t}) \\ &= R_e(I_m e^{j\theta_i} e^{j\omega t}) \\ &= R_e(I_m e^{j(\omega t + \theta_i)}) \\ &= I_m \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned}$$

相量的加法运算法则



$$(v(t) + u(t)) \leftrightarrow (\dot{V} + \dot{U})$$

$$\begin{aligned} R_e[(\dot{V} + \dot{U})e^{j\omega t}] &= R_e[(V_m e^{j\theta_v} + U_m e^{j\theta_u})e^{j\omega t}] \\ &= R_e[V_m e^{j\theta_v} e^{j\omega t} + U_m e^{j\theta_u} e^{j\omega t}] \\ &= R_e[V_m e^{j(\omega t + \theta_v)} + U_m e^{j(\omega t + \theta_u)}] \\ &= V_m \cos(\omega t + \theta_v) + U_m \cos(\omega t + \theta_u) \\ &= v(t) + u(t) \end{aligned}$$

相量运算规则

正弦变量的微分运算与对应的相量乘 $j\omega$ 运算相当

$$\frac{\partial}{\partial t} v(t) \leftrightarrow j\omega \dot{V}$$

因为
$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} v(t) &= \frac{\partial}{\partial t} (V_m \cos(\omega t + \theta_v)) \\ &= -\omega V_m \sin(\omega t + \theta_v) \end{aligned}$$

而
$$\begin{aligned} R_e \left[j\omega \dot{V} e^{j\omega t} \right] &= R_e (j\omega V_m e^{j\theta_v} e^{j\omega t}) \\ &= R_e (j\omega V_m e^{j(\omega t + \theta_v)}) \\ &= -\omega V_m \sin(\omega t + \theta_v) \end{aligned}$$

正弦变量的积分运算与对应的相量除以 $j\omega$ 运算相当

$$\int v(t) dt \leftrightarrow \frac{\dot{V}}{j\omega}$$

因为
$$\begin{aligned} \int v(t) dt &= \int V_m \cos(\omega t + \theta_v) \\ &= \frac{V_m}{\omega} \sin(\omega t + \theta_v) \end{aligned}$$

而
$$\begin{aligned} R_e \left(\frac{\dot{V}}{j\omega} e^{j\omega t} \right) &= R_e \left[\frac{V_m}{j\omega} e^{j\theta_v} e^{j\omega t} \right] \\ &= R_e \left[\frac{V_m}{j\omega} e^{j(\omega t + \theta_v)} \right] \\ &= \frac{V_m}{\omega} \sin(\omega t + \theta_v) \end{aligned}$$

两乘积量随时间的平均值的计算

引入随时间作正弦变化物理量的相量表示后，两乘积量随时间的平均值的计算简化为取实部的代数运算

$$\langle v(t)i(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t)dt = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(VI^*)$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } \langle v(t)i(t) \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T v(t)i(t)dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T V_m \cos(\omega t + \theta_v) I_m \cos(\omega t + \theta_i) dt \\ &= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \operatorname{Re}(VI^*) &= \operatorname{Re}(V_m e^{j\theta_v} I_m e^{-j\theta_i}) \\ &= \operatorname{Re}(V_m I_m e^{j(\theta_v - \theta_i)}) \\ &= V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

相量运算举例

1. 沿导体的电流其向量表示为 $\dot{I} = j20$ ，频率为100MHz，求 $i(t)$

$$i(t) = R_e(j20e^{j\omega t})$$

$$= -20 \sin(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi \times 10^8$$

2. 设 $v(t) = 100 \cos(120\pi t + 60^\circ)V$ ，求相量 $\dot{V}$

$$\dot{V} = 100e^{j\pi/3} = (50 + j86.6)V$$

3. 设 $v(t) = \cos(120\pi t + \frac{\pi}{3}) + \sin(120\pi t)$ ，求相量 $\dot{V}$

$$\cos(120\pi t + \frac{\pi}{3}) \leftrightarrow \dot{V}_1 = e^{j\pi/3} \quad \sin(120\pi t) \leftrightarrow \dot{V}_2 = e^{-j\pi/2}$$

$$\dot{V} = \dot{V}_1 + \dot{V}_2 = e^{j\pi/3} + e^{-j\pi/2} = (0.5 - j0.134)V$$

相量运算举例

4. $v(t) = \cos(120\pi t) + \cos(240\pi t)$ 的相量表示是什么？

因为 $v(t)$ 是两个不同频率正弦变化量的和，所以 $v(t)$ 的相量表示不存在。

5. 两个正弦变量的乘积没有相应的相量表示，这是因为

$$v(t) = \cos(\omega t + \pi / 3) \sin \omega t = \frac{1}{2} [\sin(2\omega t + \pi / 3) - \sin \pi / 3]$$

所以 $v(t)$ 可分解为一个 2ω 分量与另一个 $\omega = 0$ 直流分量，不可能用一个相量乘 $e^{j\omega t}$ 取实部表示

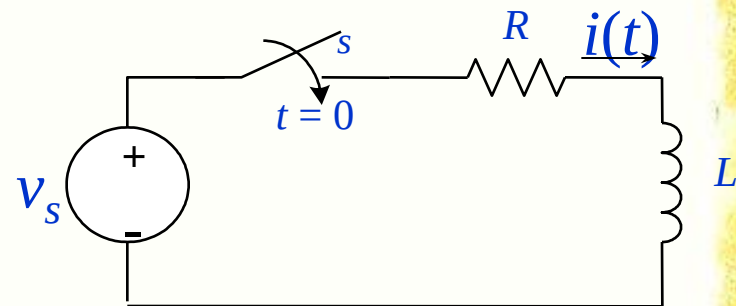
借助相量变换将微分形式的电路方程 简化为代数方程

$$L \frac{di}{dt} + Ri = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \quad (1)$$

$$v(t) \leftrightarrow \dot{V} = V_m e^{j\theta_v} \quad i(t) \leftrightarrow \dot{I} = I_m e^{j\theta_v}$$

$$\frac{di(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega \dot{I} = j\omega I_m e^{j\theta_v}$$

$$(1) \rightarrow j\omega LI + RI = \dot{V} \rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{V}}{R + j\omega L}$$



$$\begin{aligned} i(t) &= R_e \left[\dot{I} e^{j\omega t} \right] = R_e \left[\frac{\dot{V}}{R + j\omega L} e^{j\omega t} \right] = R_e \left[\frac{V_m e^{j\theta_v}}{R + j\omega L} e^{j\omega t} \right] \\ &= R_e \left[\frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t + \theta_v)} \right] = R_e \left[\frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\omega t + \theta_v - \varphi)} \right] \\ &= V_m \cos(\omega t + \theta_v - \varphi) \end{aligned}$$

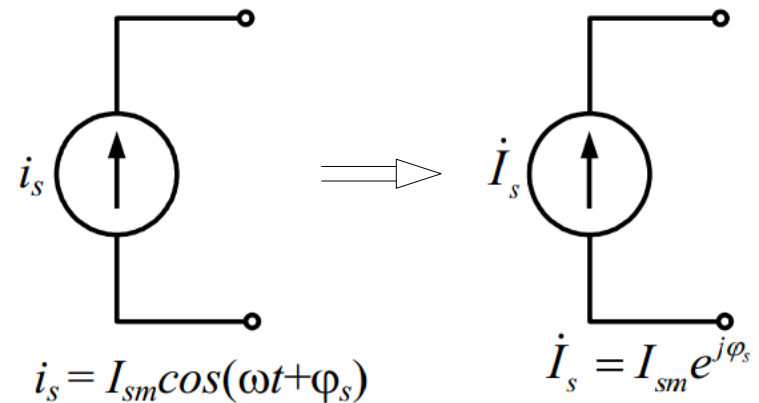
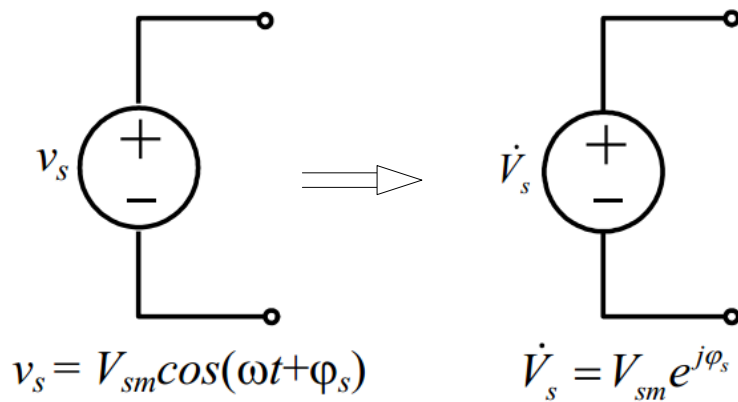
$$\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R}$$

相量域分析正弦稳态电路

- (1) 将时域元件约束关系变换为相量域元件约束关系
- (2) 将时域KVL、KCL变换为相量域KVL、KCL
- (3) 然后在相量域元件约束关系限制下，按相量域KCL、KVL列写相量域电路方程并求解，得出相量域电压 $\dot{V}$ 与电流 $\dot{I}$
- (4) $\dot{V}$ 、 $\dot{I}$ 乘 $e^{j\omega t}$ 并取实部即得时域中 v 与 i

电压源、电流源的相量表示

正弦激励的电压源、电流源的相量表示，只要 v_s, i_s 改成相应的相量 $\dot{V}_s, \dot{I}_s$ 即可



电阻的相量表示

正弦激励电路达到稳态时，电阻 R 两端电压、电流关系为

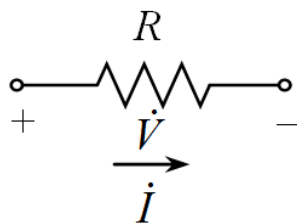
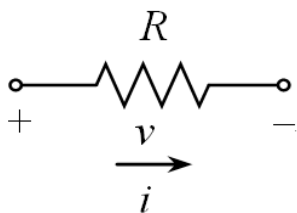
$$v = iR \quad \text{或} \quad V_m \cos(\omega t + \varphi) = RI_m \cos(\omega t + \varphi)$$

v, i 用相量表示，得到

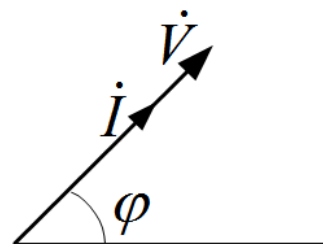
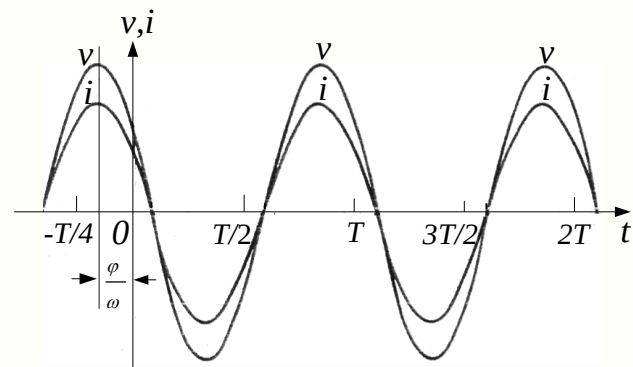
$$R_e [V_m e^{j\varphi} e^{j\omega t}] = R R_e [I_m e^{j\varphi} e^{j\omega t}]$$

$$R_e [\dot{V} e^{j\omega t}] = R_e [R \dot{I} e^{j\omega t}]$$

所以 $\dot{V} = \dot{I}R$



v 与 i 的同相关系



电阻两端电压相量等于电阻乘以电流相量

$\dot{V}$ 与 $\dot{I}$ 间的夹角为零

电感的频域相量表示

电感两端的电压相量 $\dot{V}$ 等于 $j\omega L$ 与电流相量 $\dot{I}$ 之积。

A circuit diagram of an inductor is shown on the left. It consists of a horizontal wire with a coiled inductor symbol in the middle. Above the inductor is the label $j\omega L$ in blue. Below the inductor is a horizontal arrow pointing to the right, labeled I below it and V above it. To the left of the inductor is a blue circle with a plus sign, and to the right is a blue circle with a minus sign. To the right of the circuit diagram is the phasor equation $\dot{V} = j\omega L \dot{I}$.

$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$v = L \frac{di}{dt} = -\omega L I_m \sin(\omega t + \phi_i)$$

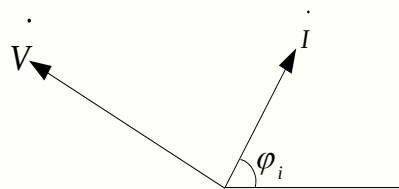
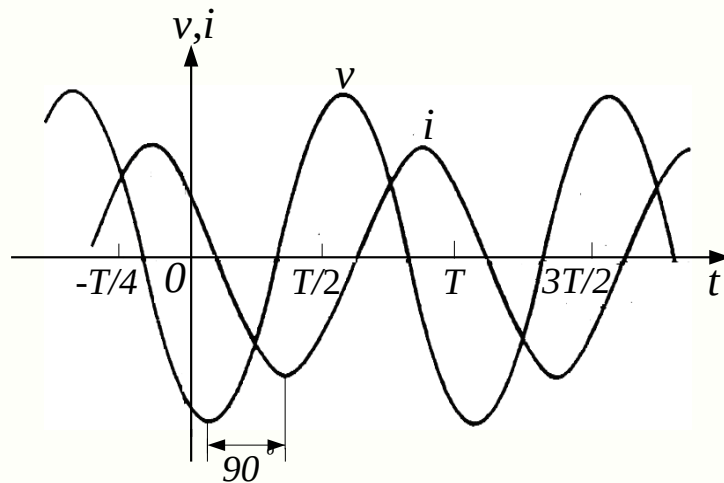
$$= -\omega L I_m \cos(\omega t + \varphi_i - \frac{\pi}{2})$$

$$= R_e \left[-\omega L I_m e^{j(\varphi_i - \frac{\pi}{2})} e^{j\omega t} \right]$$

$$= R_e \left[j\omega L I_m e^{j\phi_i} e^{j\omega t} \right] = R_e \left[j\omega L I e^{j\omega t} \right]$$

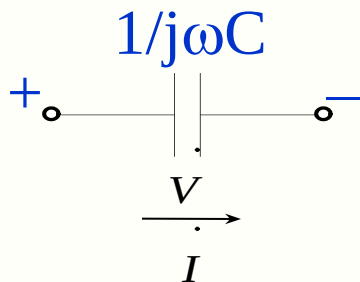
$$v = R_e \left[\dot{V} e^{j\omega t} \right] \quad \dot{V} = j\omega L I$$

电压与电流间相位恰好差 90°



电容的频域相量表示

电容两端电压相量 $\dot{V}$ 等于电流相量 $\dot{I}$ 除以 $j\omega C$



$$\dot{V} = \frac{\dot{I}}{j\omega C}$$

$$\dot{I} = j\omega C \dot{V}$$

$$v = V_m \cos(\omega t + \varphi_v) \quad i = C \frac{dv}{dt}$$

$$i = C \frac{d}{dt} (V_m \cos(\omega t + \varphi_v))$$

$$= -C \omega V_m \sin(\omega t + \varphi_v)$$

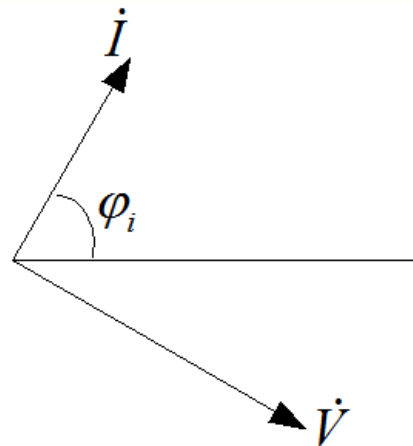
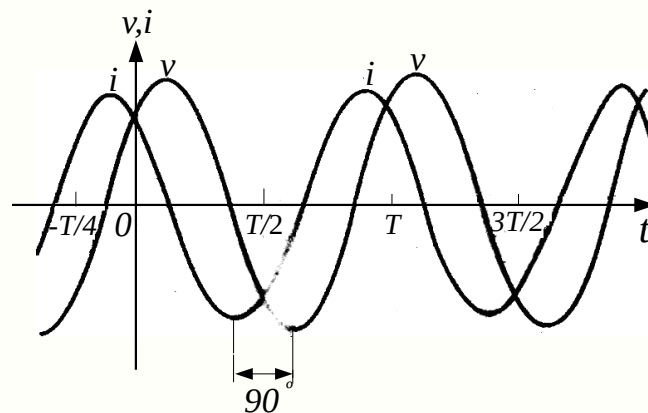
$$= -C \omega V_m \cos(\omega t + \varphi_v - \frac{\pi}{2})$$

$$= R_e(-C \omega V_m e^{j(\varphi_v - \pi/2)} e^{j\omega t})$$

$$= R_e(j\omega C V_m e^{j\varphi_v} e^{j\omega t}) = R_e[j\omega C \dot{V} e^{j\omega t}]$$

$$i = R_e(\dot{I} e^{j\omega t}) \quad \dot{I} = j\omega C \dot{V}$$

电容两端电压滞后电流 90°

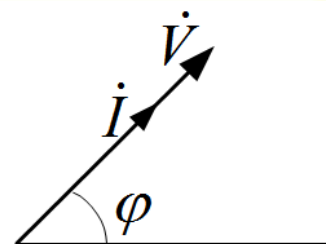
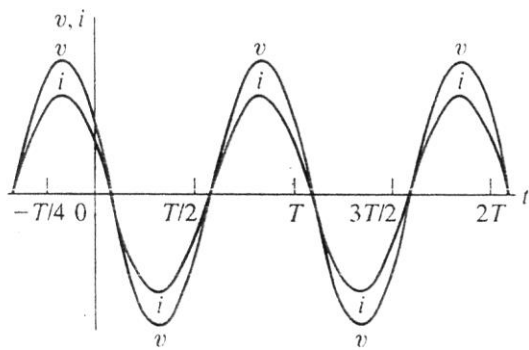


电阻、电感、电容两端电压、电流的相位关系

电阻： 两端电压与电流同相

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(VI^*) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\varphi_v - \varphi_i)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos 0^\circ = \frac{1}{2} V_m I_m$$

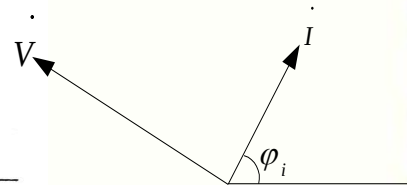
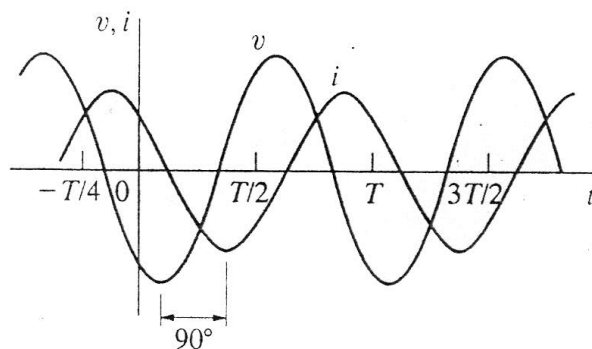


电阻

电感： 电压超前电流 90° 或电流滞后电压 90°

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(VI^*) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\varphi_v - \varphi_i)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos 90^\circ = 0$$

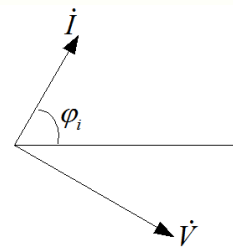
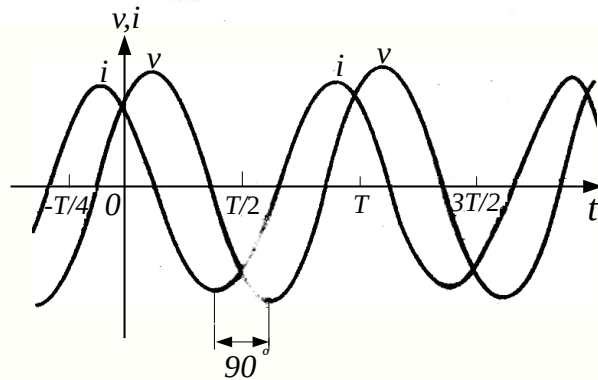


电感

电容： 电压滞后电流 90° 或电流超前电压 90°

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(VI^*) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\varphi_v - \varphi_i)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(-90^\circ) = 0$$



电容

阻抗和导纳

RLC两端电压、电流关系的相量表示 $\dot{V} = \dot{I}R$ $\dot{V} = j\omega L\dot{I}$ $\dot{V} = \frac{\dot{I}}{j\omega C}$

可以将它们写成统一的形式 $\dot{V} = Z\dot{I}$

阻抗等于电路元件的电压相量与电流相量之比

电阻的阻抗为 R

电感的阻抗为 $j\omega L$

电容的阻抗为 $\frac{1}{j\omega C}$

阻抗的实部就是电阻 R ，虚部称为电抗，常用 X 表示。

引入阻抗 Z 后，电阻、电感、电容端电压与端电流关系取相同的形式 $\dot{V} = Z\dot{I}$ ，称为相量形式的欧姆定理

导纳

电导G等于电阻R的倒数，所以 $\dot{I} = G \dot{V}$

对于电感、电容元件 $\dot{I} = \frac{\dot{V}}{j\omega L}$ $\dot{I} = j\omega C \dot{V}$

以上3式也可写成统一的形式 $\dot{I} = Y \dot{V}$

式中Y叫做电路元件的导纳，其值等于电路元件的电流相量与电压相量之比。

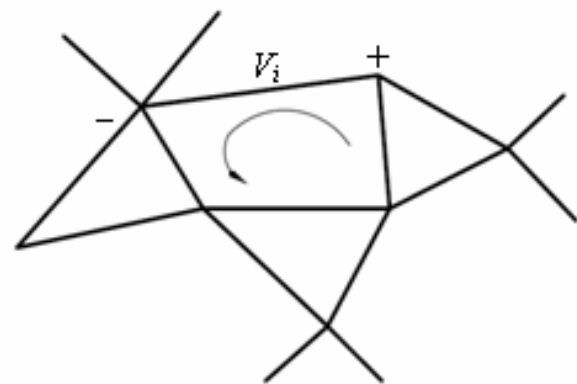
显然阻抗与导纳Y互为倒数关系 $Y = \frac{1}{Z} \rightarrow \begin{cases} \text{电阻的导纳为 } G=1/R \\ \text{电感的导纳为 } 1 / j\omega L \\ \text{电容的导纳为 } j\omega C \end{cases}$

导纳的实部称为电导，虚部称为电纳，常用B表示 $Y=G+jB$

相量表示的基尔霍夫电压定律

假设电路为正弦信号源激励，且已进入稳态，任一节点上电压，任一支路上电流都以正弦规律变化，因而电压、电流都可用相量表示。

当 $\frac{d}{dt} \rightarrow 0$ 由基尔霍夫定理可知



$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = 0 \quad (v_1, v_2, \dots, v_n \text{ 按正弦变化})$$

$$V_{m1} \cos(\omega t + \varphi_{v1}) + V_{m2} \cos(\omega t + \varphi_{v2}) + \dots + V_{mn} \cos(\omega t + \varphi_{vn}) = 0$$

$$\rightarrow R_e [V_{m1} e^{j\varphi_{v1}} e^{j\omega t}] + R_e [V_{m2} e^{j\varphi_{v2}} e^{j\omega t}] + \dots + R_e [V_{mn} e^{j\varphi_{vn}} e^{j\omega t}] = 0$$

$$\rightarrow R_e [(V_{m1} e^{j\varphi_{v1}} + V_{m2} e^{j\varphi_{v2}} + \dots + V_{mn} e^{j\varphi_{vn}}) e^{j\omega t}] = 0$$

$$\rightarrow R_e [(V_{m1} e^{j\varphi_{v1}} + V_{m2} e^{j\varphi_{v2}} + \dots + V_{mn} e^{j\varphi_{vn}}) e^{j\omega t}] = 0$$

$$e^{j\omega t} \neq 0$$

所以 $\dot{V}_1 + \dot{V}_2 + \dots + \dot{V}_n = 0$ 就是相量电压表示的基尔霍夫电压定理

相量表示的基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定理得到 $\dot{i}_1 + \dot{i}_2 + \cdots + \dot{i}_n = 0$

因为对于正弦稳态电路电流按正弦规律变化

$$I_{m1} \cos(\omega t + \varphi_{i1}) + I_{m2} \cos(\omega t + \varphi_{i2}) + \cdots + I_{mn} \cos(\omega t + \varphi_{in}) = 0$$

引入欧拉定理，上或可改写为

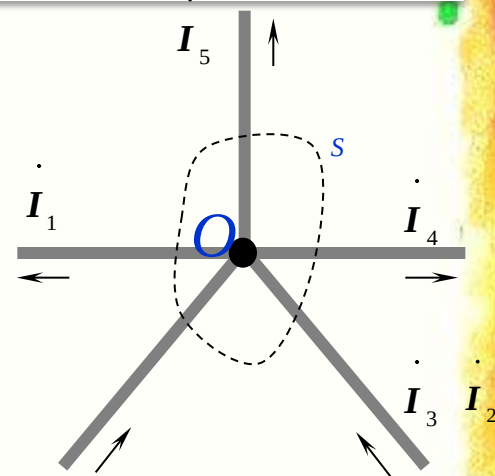
$$R_e \left[\left(I_{m1} e^{j\varphi_{i1}} + I_{m2} e^{j\varphi_{i2}} + \cdots + I_{mn} e^{j\varphi_{in}} \right) e^{j\omega t} \right] = 0$$

$$\rightarrow R_e \left[\left(\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \cdots + \dot{I}_n \right) e^{j\omega t} \right] = 0$$

因为 $e^{j\omega t} \neq 0$ ，所以得到

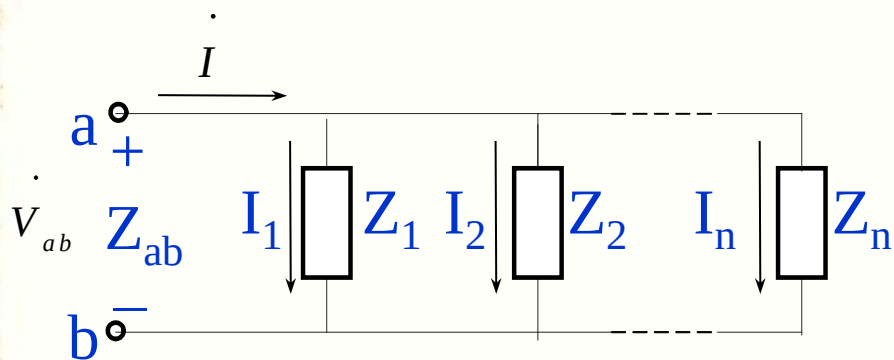
$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \cdots + \dot{I}_n = 0$$

就是用电流相量表示的
基尔霍夫电流定理



相量表示的基尔霍夫电压、电流定理与电阻电路分析时用的基尔霍夫电压、电流定理形式上相当，只要将 v, i 换成相量 V, I 即可。

正弦稳态电路的化简——串联、并联



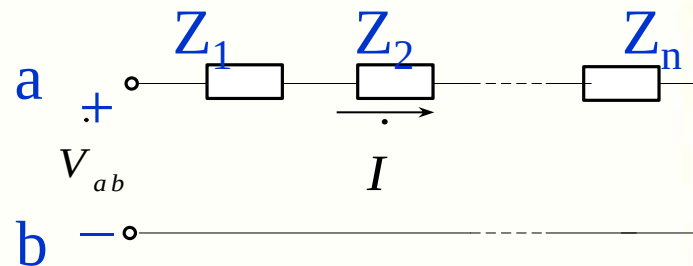
$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + \cdots + I_n \\ &= Y_1 V_{ab} + Y_2 V_{ab} + \cdots + Y_n V_{ab} \\ &= [Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n] V_{ab} \end{aligned}$$

所以a、b间等效导纳为

$$Y_{ab} = Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n$$

各支路阻抗 $Z_1 = \frac{1}{Y_1}, Z_2 = \frac{1}{Y_2}, \dots, Z_n = \frac{1}{Y_n}$

$$\text{所以 } Y_{ab} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_n}$$



$$\begin{aligned} V_{ab} &= Z_1 I + Z_2 I + \cdots + Z_n I \\ &= (Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n) I \\ &= Z I \end{aligned}$$

故ab间的等效阻抗

$$Z_{ab} = \frac{V_{ab}}{I} = Z_1 + Z_2 + \cdots + Z_n$$

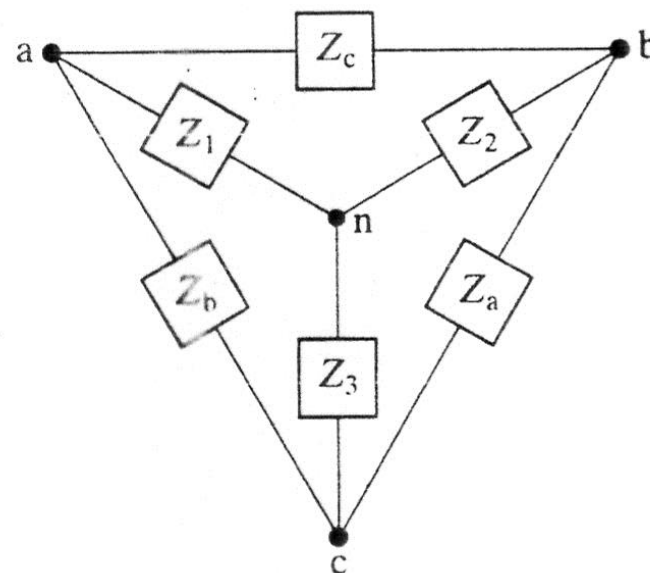
正弦稳态电路的化简— $\Delta - Y$ 变换

三角形电路替换为星形电路

$$Z_1 = \frac{Z_b Z_c}{Z_a + Z_b + Z_c}$$

$$Z_2 = \frac{Z_c Z_a}{Z_a + Z_b + Z_c}$$

$$Z_3 = \frac{Z_a Z_b}{Z_a + Z_b + Z_c}$$



星形电路替换为三角形电路

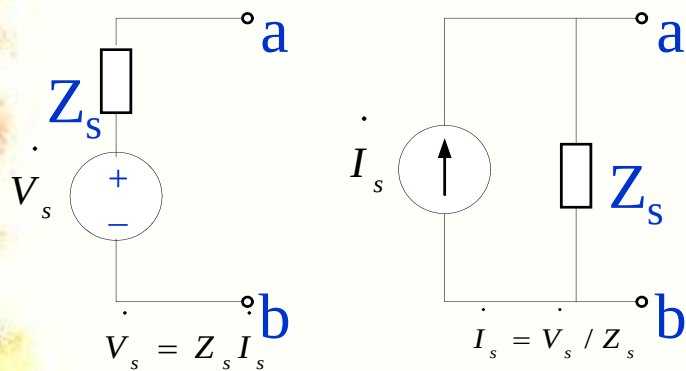
$$Z_a = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_1}$$

$$Z_b = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_2}$$

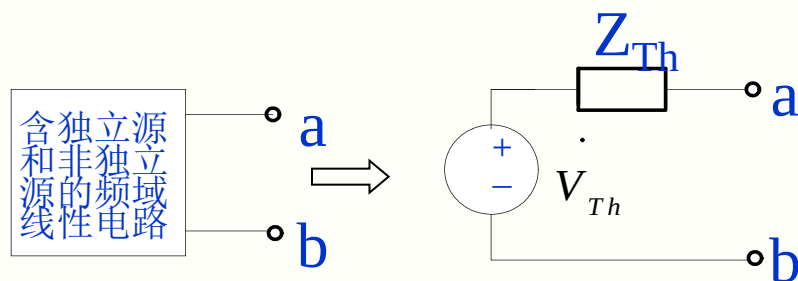
$$Z_c = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1}{Z_3}$$

电源变换以及戴维南-诺顿等效电路

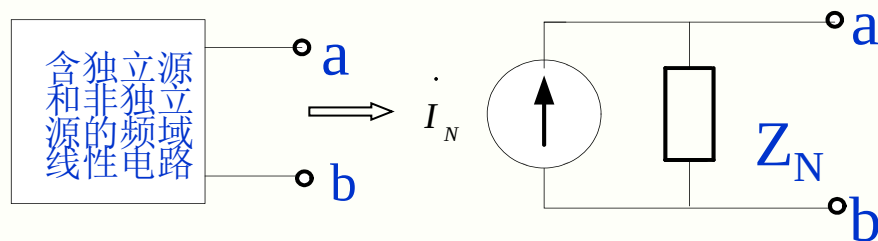
针对电阻电路的电源变换以及戴维南-诺顿等效电路，对于正弦稳态电路，如果用阻抗 Z 代替电阻 R ，其证明过程及得到的结论也是适用的。



正弦稳态情况电源
变换的等效电路



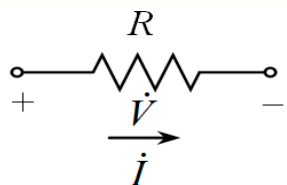
频域下戴维南等效电路



频域下诺顿等效电路

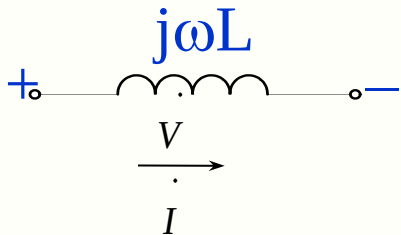
列写电路方程—元件约束关系汇总

电路符号

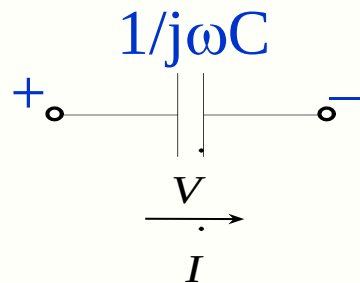


$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{R}$$

约束关系

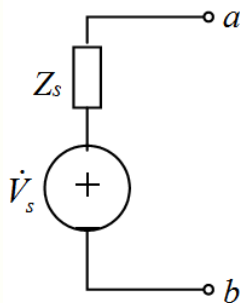


$$\dot{I} = j\omega C \dot{V}$$



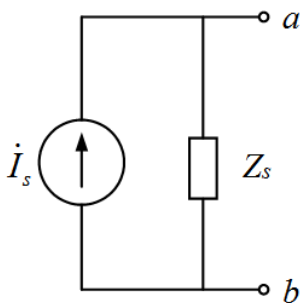
$$\dot{I} = \frac{\dot{V}}{j\omega L}$$

电路符号



$$\dot{V}_s = V_{sm} e^{j\varphi_s}$$

约束关系

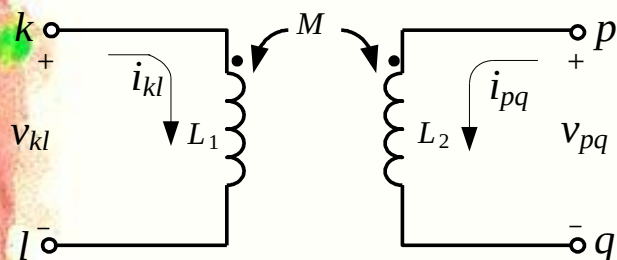


$$\dot{I}_s = I_{sm} e^{j\varphi_s}$$

按MNA列写电路方程时，
新增1个变量 I_L ，同时
增加1个约束方程

互感元件约束关系

电路符号



时域约束关系

$$\begin{aligned} v_{kl} &= L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt} \\ v_{pq} &= M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt} \end{aligned}$$

相量域约束关系

$$\begin{aligned} \dot{V}_{kl} &= j\omega L_1 \dot{I}_{kl} + j\omega M \dot{I}_{pq} \\ \dot{V}_{pq} &= j\omega M \dot{I}_{kl} + j\omega L_2 \dot{I}_{pq} \end{aligned}$$

按MNA列写电路方程时，新增两个变量 I_{kl} 、 I_{pq} ，同时增加两个约束方程

$$\begin{array}{c} k \\ l \\ p \\ q \end{array} \left[\begin{array}{cccc} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{array} \right] \begin{array}{c} 1 \\ -1 \\ \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ 1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{cc} & \\ -j\omega L_1 & -j\omega M \\ -j\omega M & -j\omega L_2 \end{array} \left[\begin{array}{c} \dot{V}_k \\ \dot{V}_l \\ \dot{V}_p \\ \dot{V}_q \\ \dot{I}_{kl} \\ \dot{I}_{pq} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ 0 \\ 0 \end{array} \right]$$

用节点电压法解图示有互感的电路

$$v_s = 220 \angle 0^\circ \text{V} \quad f = 50 \text{Hz}$$

$$R_1 = 5\Omega \quad R_2 = 20\Omega \quad R_3 = 60\Omega$$

$$L_1 = 4\text{H} \quad L_2 = 16\text{H} \quad M = 5\text{H}$$

列写电路方程：

(1) 6个变量： $\dot{V}_1, \dot{V}_2, \dot{V}_3, \dot{I}_{L1}, \dot{I}_{L2}, \dot{I}_{s1}$

(2) 新增约束方程

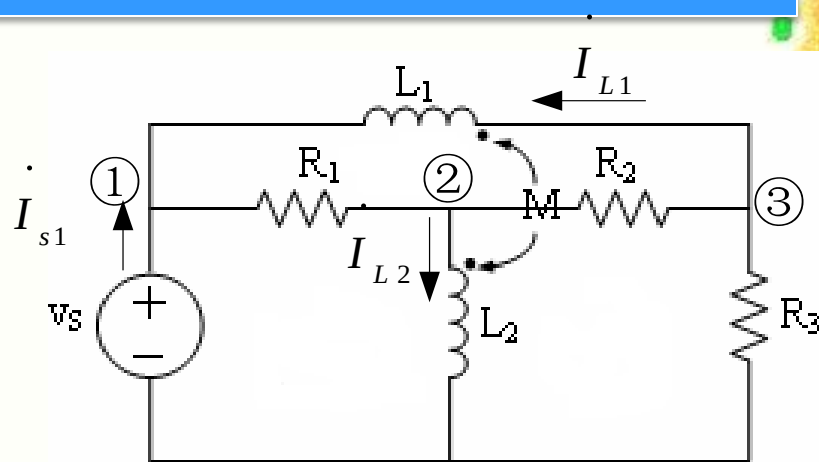
$$\dot{V}_1 = \dot{V}_s$$

$$\dot{V}_{31} = j\omega L_1 \dot{I}_{L1} + j\omega M \dot{I}_{L2}$$

$$\dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_{L1} + j\omega L_2 \dot{I}_{L2}$$

(3) 矩阵形式方程

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & j\omega L_1 & j\omega M & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -j\omega M & -j\omega L_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{I}_{L1} \\ \dot{I}_{L2} \\ \dot{I}_{s1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{V}_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



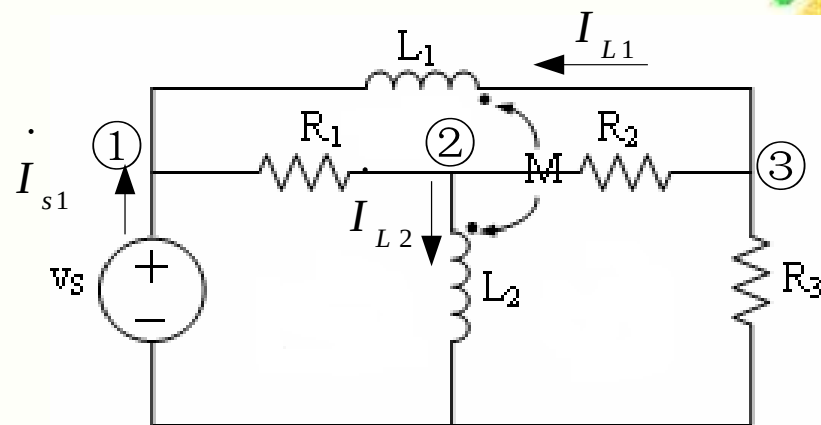
用节点电压法解图示有互感的电路

$$\dot{V}_1 = \dot{V}_s$$

$$\dot{V}_{31} = j\omega L_1 \dot{I}_{L1} + j\omega M \dot{I}_{L2}$$

$$\dot{V}_2 = j\omega M \dot{I}_{L1} + j\omega L_2 \dot{I}_{L2}$$

(4) 列结点电压方程



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & -1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & j\omega L_1 & j\omega M & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -j\omega M & -j\omega L_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \dot{V}_3 \\ \dot{I}_{L1} \\ \dot{I}_{L2} \\ \dot{I}_{s1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{V}_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{V}_1 = 220V$$

$$\dot{V}_2 = 207.07 - j0.1539 \text{ V}$$

$$\dot{V}_3 = 155.35 - j2.6493 \text{ V}$$

$$\dot{I}_s = 2.5902 - j0.1381 \text{ A}$$

$$\dot{I}_{31} = -0.0034 + j0.1689 \text{ A}$$

$$\dot{I}_{20} = 0.0010 - j0.0940 \text{ A}$$

RLC电路的频率响应

RC 电路的频率特性

RL 电路的频率特性

RLC 谐振电路的频率特性

双 T 网络的频率特性

石英晶体谐振器的频率响应

RC电路的频响特性

图示RC电路低通滤波特性定性解释：

对低频信号，插入衰减小，容易通过；
而对高频信号，电容C的阻抗很小，插入衰减大，信号不易通过。

频响特性 $H(j\omega) = \dot{V}_o / \dot{V}_i$ 的数学关系

$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_i}{R + 1/(j\omega C)} \quad \dot{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \dot{I} = \frac{1}{1 + j\omega CR} \dot{V}_i$$

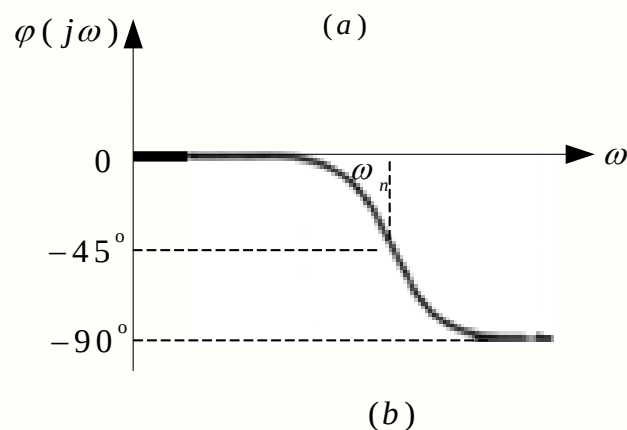
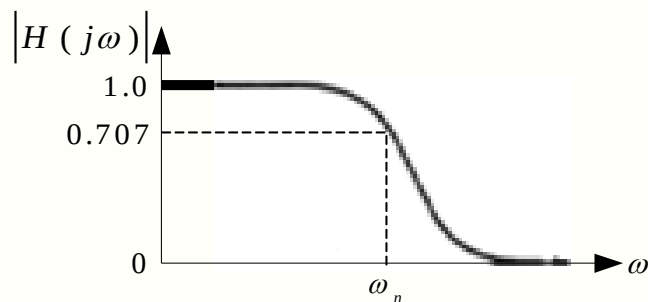
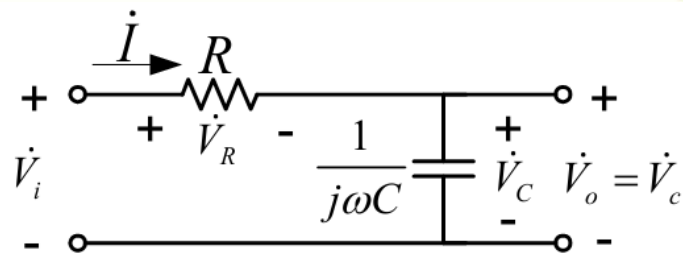
$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\dot{V}_C}{\dot{V}_i} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega / \omega_n} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(j\omega)}$$

式中 $\omega_n = 1/(RC)$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 / \omega_n^2}}$$

$$\varphi(j\omega) = -\text{artg}(\omega / \omega_n)$$



RC电路的频响特性

图示RC电路低通滤波特性定性解释：

对低频信号，电容C阻抗很大，信号不易通过，故具有高通滤波特性

频响特性 $H(j\omega) = \dot{V}_o / \dot{V}_i$ 的数学关系

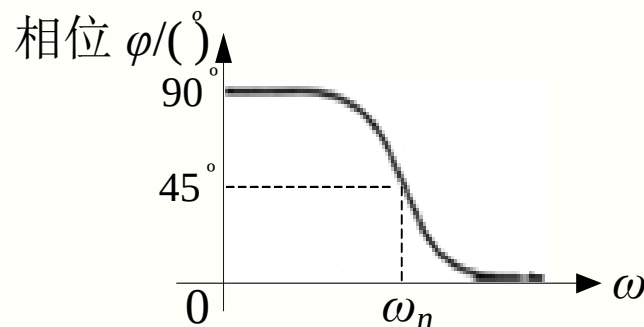
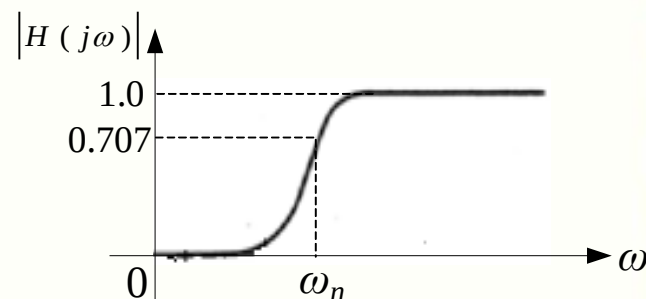
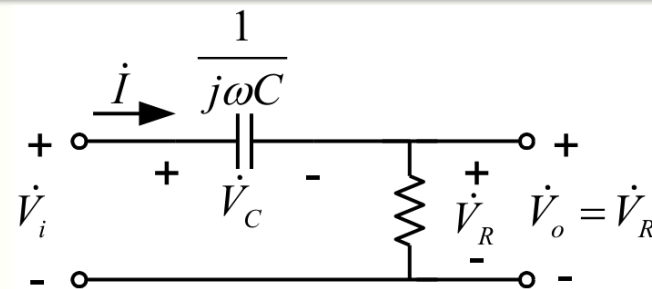
$$\dot{V}_o = \dot{V}_R = R\dot{I} = \frac{R\dot{V}_i}{R + 1/(j\omega C)}$$

$$= \frac{j\omega CR}{1 + j\omega CR} \dot{V}_i = \frac{j\omega / \omega_n}{1 + j\omega / \omega_n} \dot{V}_i$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{j\omega / \omega_n}{1 + j\omega / \omega_n} = \frac{1}{1 + \omega_n / (j\omega)}$$

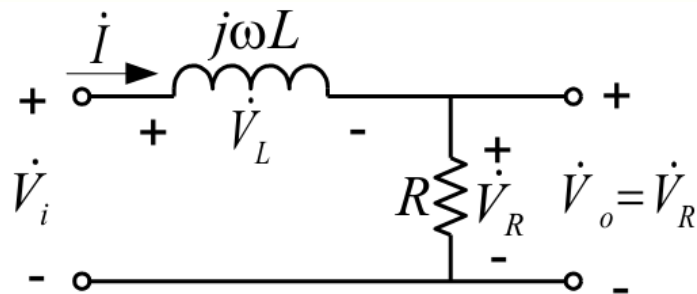
$$|H(j\omega)| = \frac{\omega / \omega_n}{\sqrt{1 + \omega^2 / \omega_n^2}}$$

$$\varphi(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\omega / \omega_n)$$



RL电路的频响特性

信号从电阻R上取出，低通滤波



$$\dot{I} = \frac{\dot{V}_i}{R + j\omega L}$$

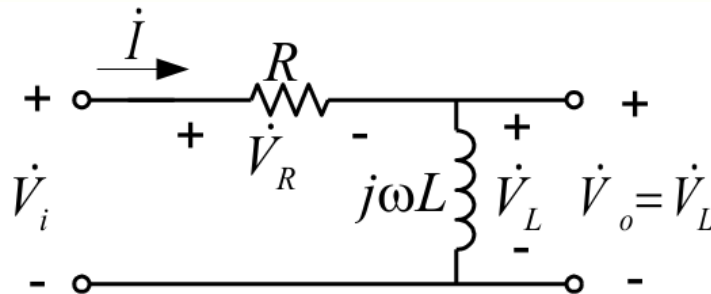
$$\dot{V}_o = \dot{V}_R = R\dot{I} = \frac{R}{R + j\omega L} \dot{V}_i$$

$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{R}{R + j\omega L}$$

$$= \frac{1}{1 + j\omega L / R} = \frac{1}{1 + j\omega / \omega_n}$$

式中 $\omega_n = R / L$ 。电路让信号源的低频分量通过，而阻止高频分量通过。

信号从电感L上取出，高通滤波



$$\dot{V}_o = \dot{V}_L = j\omega L \dot{I} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} \dot{V}_i$$

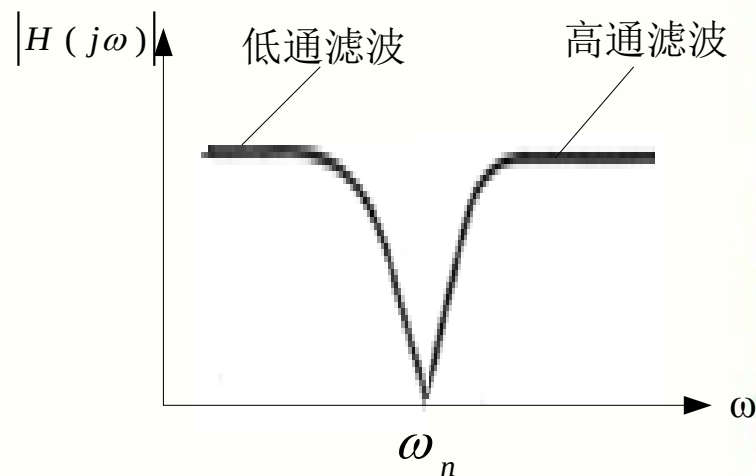
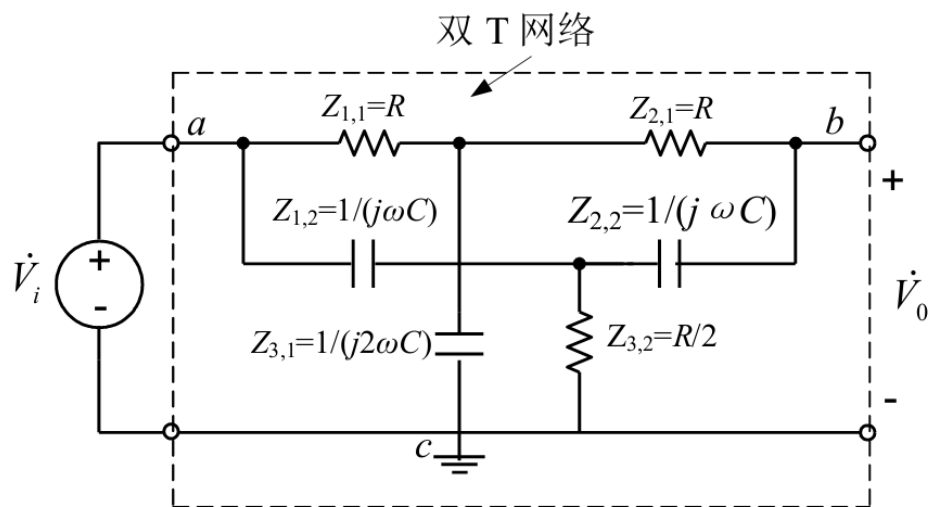
$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$= \frac{j\omega L / R}{1 + j\omega L / R} = \frac{j\omega / \omega_n}{1 + j\omega / \omega_n}$$

电路让信号源的高频分量通过，而阻止低频分量通过。

RC双T网络的频率特性

双T网络具有良好的带阻滤波特性，在仪表的电源噪声滤波电路中得到广泛的应用。

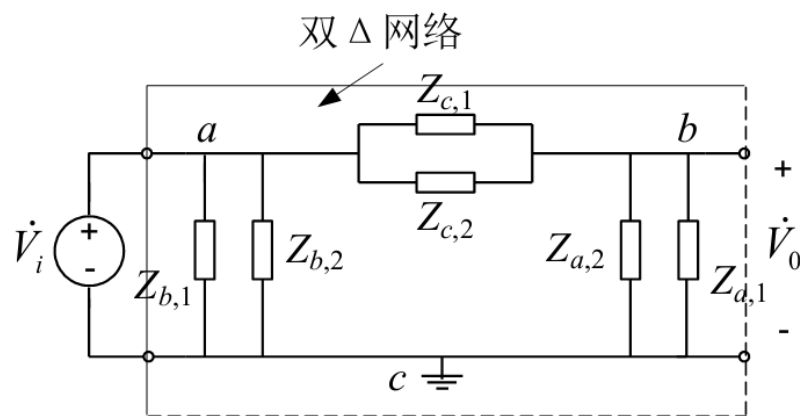
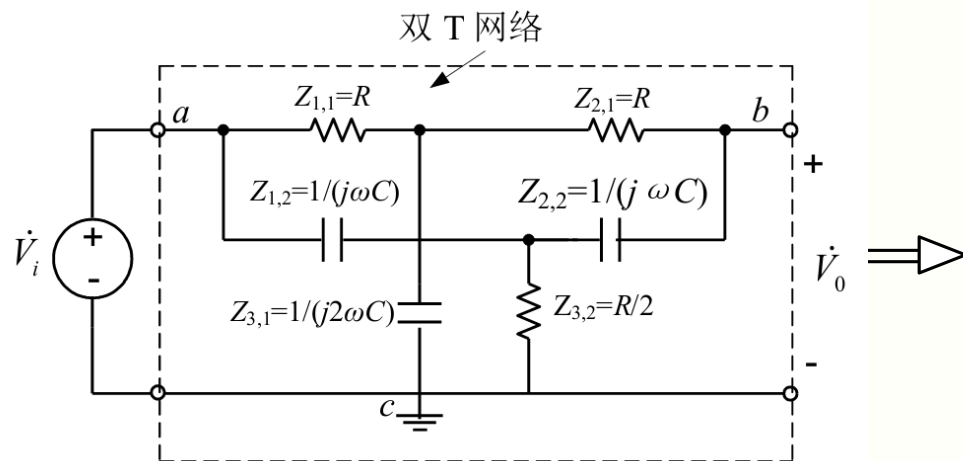


$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{1 - \omega^2 / \omega_n^2}{1 - \omega^2 / \omega_n^2 + 4j\omega / \omega_n}$$

一个T型网络对应低通，另一个T型网络对应高通，两者巧妙结合得带阻滤波特性

RC双T网络的频率特性

双T网络分析思路

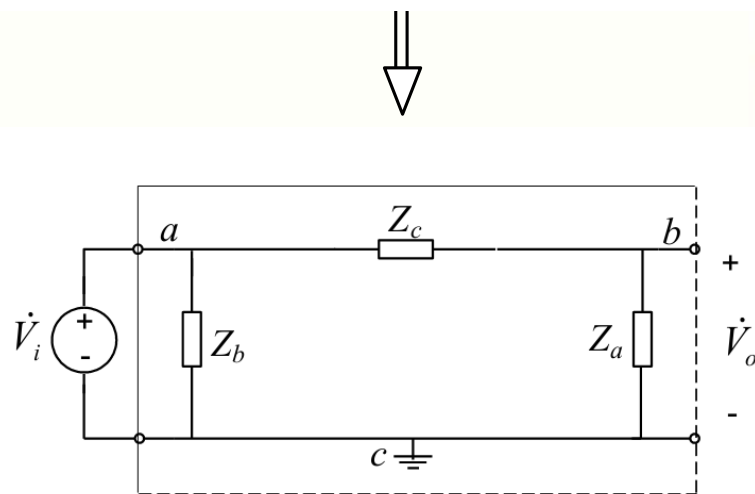


$$Z_a = \frac{Z_{a,1} Z_{a,2}}{Z_{a,1} + Z_{a,2}} = \frac{1}{2} \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) = Z_b$$

$$Z_c = \frac{Z_{c,1} Z_{c,2}}{Z_{c,1} + Z_{c,2}} = \frac{2R(1 + j\omega CR)}{1 - \omega^2 C^2 R^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1 - \omega^2 / \omega_n^2}{1 - \omega^2 / \omega_n^2 + 4j\omega / \omega_n}$$

$$\omega_o = 1 / (RC)$$



RLC串联电路及其频率响应

电路方程

$$\dot{V}_s = \dot{I} \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right) = Z \dot{I} \quad Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

信号从负载电阻R上取 $\dot{V}_R = \dot{I}R = \frac{\dot{V}_s R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

当 $\omega = \omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$

则有 $j\omega_0 L + \frac{1}{j\omega_0 C} = j(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}) = 0$

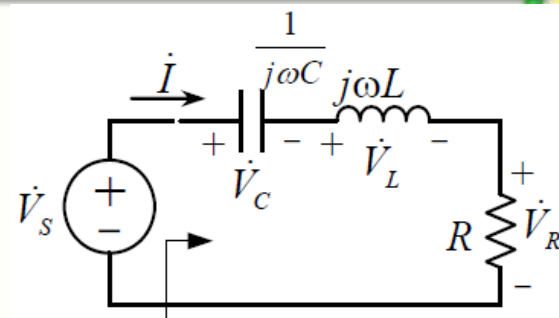
电流 $\dot{I}$ 的幅值最大，电阻R上压降的模 V 也最大。

传递函数(或网络函数) $H(\omega)$

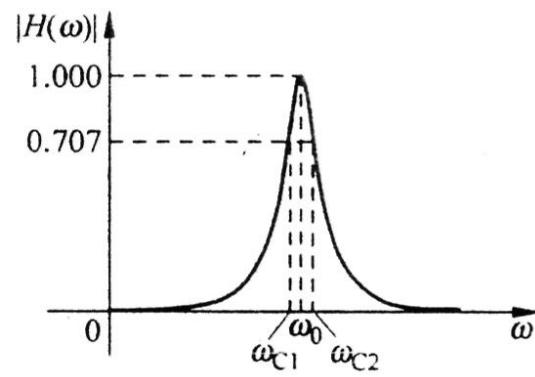
为输出电压与输入电压之比

$$H(\omega) = \frac{\dot{V}_R}{\dot{V}_s} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

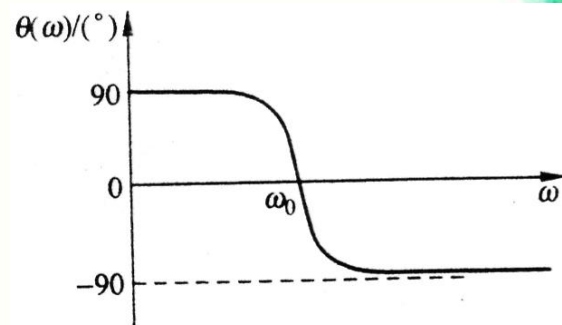
从幅频特性看，RLC
谐振电路具有带通滤
波特性。



(a) RLC串联电路



(b) 幅频特性



(c) 相频特性

RLC并联电路及其频率响应

电路方程 $\dot{I}_s = (G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L})\dot{V} = Y\dot{V}$

$$Y = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \quad G = \frac{1}{R}$$

所以 $\dot{V} = \frac{\dot{I}_s}{G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$

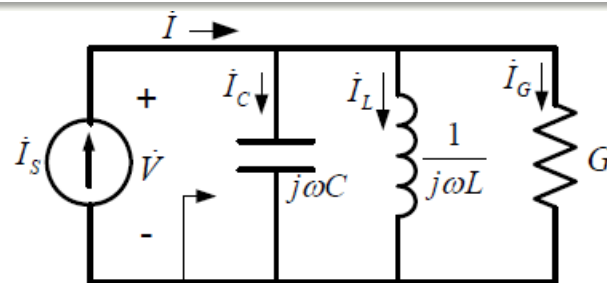
电路由正弦电流信号源 $\dot{I}$ 激励，电压 $\dot{V}$ 就是响应，网络函数 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = \frac{\dot{V}}{\dot{I}_s} = \frac{1}{G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$$

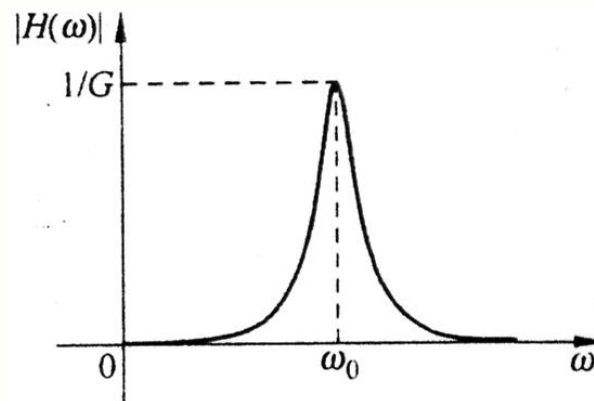
当 $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

响应 $\dot{V}$ 的模最大，且电压、电流同相， $|H(\omega)|$ 有最大值

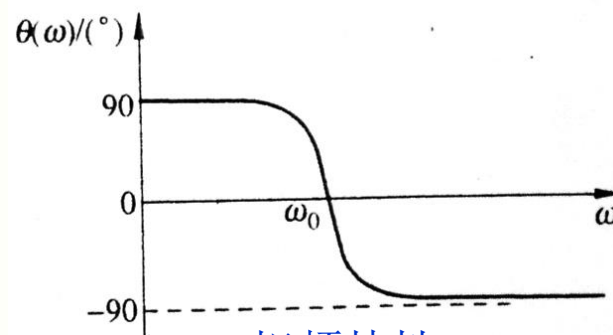
从幅频特性看，RLC谐振电路具有带通滤波特性。



(a)RLC并联电路



(b)幅频特性



(c)相频特性

RLC谐振电路的三个特征参数

谐振曲线充分反映RLC谐振电路的特性

1、谐振频率 $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$

表示当 $\omega = \omega_0$ 时，RLC谐振电路能建立起最强的电磁振荡

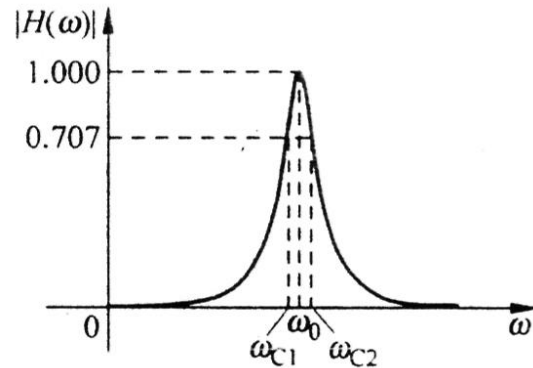
2、谐振曲线尖锐度反映RLC谐振电路选择频率的能力，用品质因数 Q_0 表示。定义为

$$Q_0 = 2\pi \frac{LC \text{ 电路储能}}{\text{一周周期损耗的功率}}$$

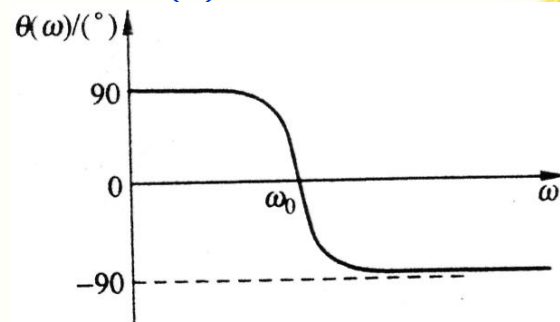
3、谐振器的功率损耗特性，由电阻R、或电导G决定

$$P = \frac{R}{2} |\dot{I}|^2 \text{ (串联谐振电路)}$$

$$P = \frac{G}{2} |\dot{V}|^2 \text{ (并联谐振电路)}$$



(b)幅频特性



(c)相频特性

对于串联谐振电路

RLC谐振电路的三个特征参数

Q_0 反映RLC谐振电路的频率选择性

$$Q_0 = 2\pi \frac{LC \text{ 电路储能}}{\text{一周周期损耗的功率}}$$

$$\text{电感中储能为 } \frac{1}{2}LI^2 \quad \text{电容储能为 } \frac{C}{2}V^2$$

谐振时，电容最大储能与电感最大储能相等，电容储能达到最大时，电感中储能为零，电感中储能最大时，电容器储能为零。

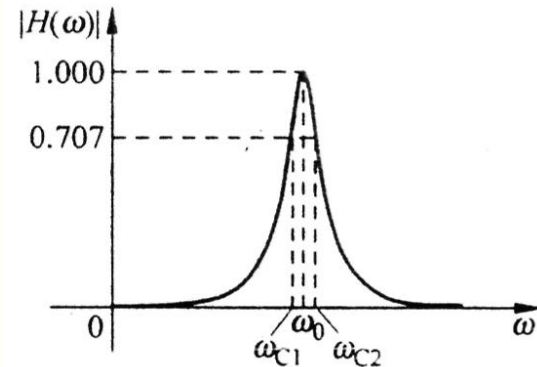
电感，电容中总储能等于电感或电容器中最大储能。

所以对于串联谐振电路，

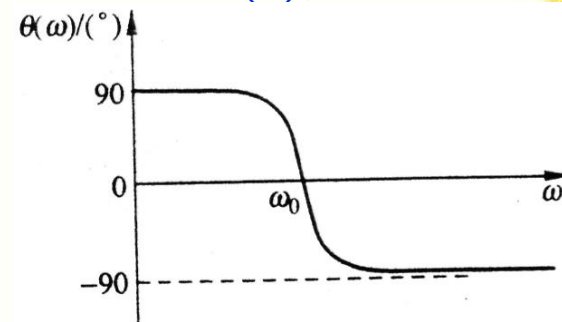
$$\text{谐振器总的储能可表示为 } W = \frac{L}{2} |\dot{I}|^2$$

$$\text{一周周期损耗功率 } P = \frac{1}{2} |\dot{I}|^2 RT$$

$$Q_0 = \frac{2\pi}{T} \times \frac{\frac{1}{2}L |\dot{I}|^2}{\frac{1}{2} |\dot{I}|^2 R} = \omega_0 L / R$$



(b)幅频特性



(c)相频特性

对于串联谐振电路

RLC谐振电路的三个特征参数

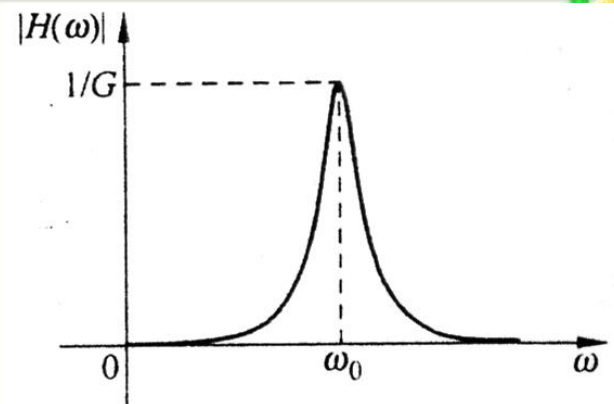
Q_0 反映RLC谐振电路的频率选择性

$$Q_0 = 2\pi \frac{LC \text{ 电路储能}}{\text{一周期的损耗功率}}$$

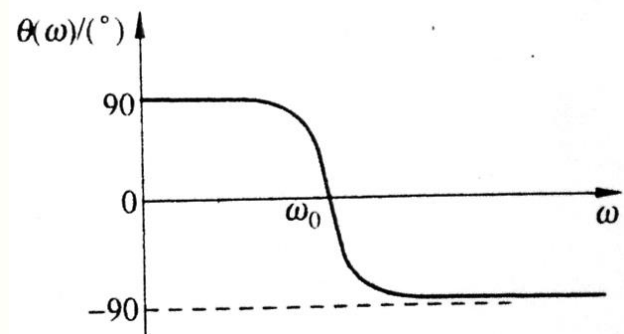
对于并联谐振电路，谐振器中储能可表示为 $W = \frac{1}{2} C |\dot{V}|^2$

一周期损耗功率 $P = T \frac{G}{2} |\dot{V}|^2$

$$Q_0 = \frac{2\pi \frac{1}{2} C |\dot{V}|^2}{T \frac{1}{2} G |\dot{V}|^2} = \frac{\omega_0 C}{G}$$



(b)幅频特性



(c)相频特性

对于并联谐振电路

RLC谐振电路的三个特征参数

$Z(\omega)$ 与 $Y(\omega)$ 可以用品质因数表示

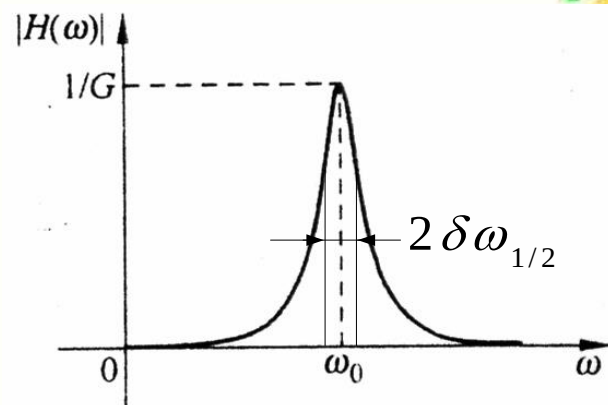
$$Z(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R \left[1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

$$Y(\omega) = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = G \left[1 + jQ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

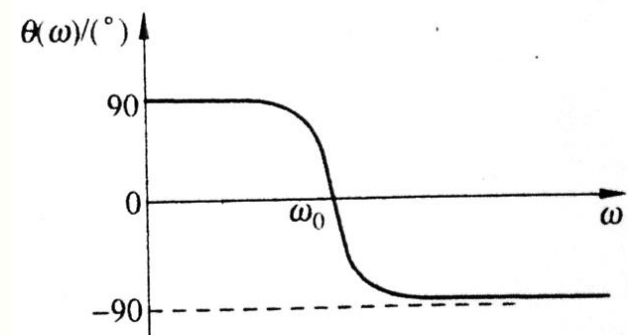
当 Q_0 较大， ω 偏离 ω_0 不太时， $Z(\omega)$ 、 $Y(\omega)$ 可近似为

$$Z(\omega) \approx R \left(1 + j2Q_0 \frac{\delta\omega}{\omega_0} \right)$$

$$Y(\omega) \approx G \left(1 + j2Q_0 \frac{\delta\omega}{\omega_0} \right)$$



(b)幅频特性



(c)相频特性

RLC谐振电路的三个特征参数

当 Q_0 较大， ω 偏离 ω_0 不太时， $Z(\omega)$ 、 $Y(\omega)$ 可近似为

$$Z(\omega) \approx R(1 + j2Q_0 \frac{\delta\omega}{\omega_0}) \quad Y(\omega) \approx G(1 + j2Q_0 \frac{\delta\omega}{\omega_0})$$

当 ω 增加到 $\omega_{1/2}$ ，使虚部与实部相等时，即

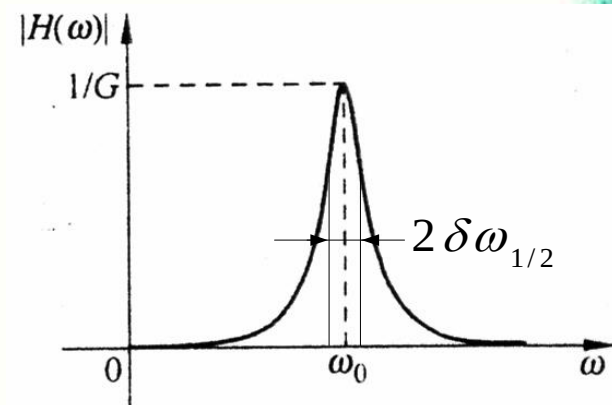
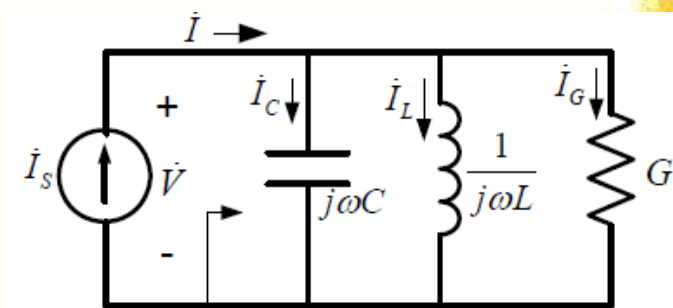
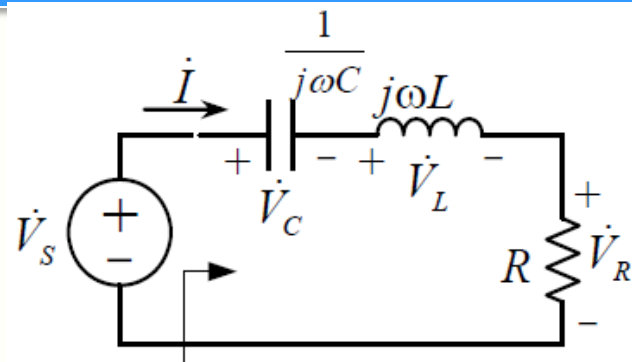
$$2Q_0 \frac{|\omega - \omega_0|}{\omega_0} = 1 \quad \text{或} \quad Q_0 = \frac{\omega_0}{2\delta\omega_{1/2}}$$

$$\text{式中} \quad \delta\omega_{1/2} = |\omega_{1/2} - \omega_0|$$

在谐振曲线上， $\omega_{1/2}$ 就是使曲线降到峰值 0.707 时的频率值。

$\omega_{1/2}$ 也是功率或能量降到峰值功率或能量一半时的频率值，

所以谐振器品质因数 Q_0 等于谐振频率 ω_0 除以谐振曲线半宽度的 2 倍 $2\delta\omega_{1/2}$



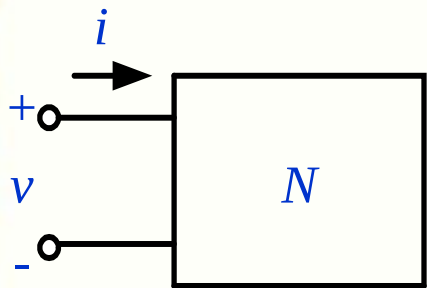
正弦稳态电路的功率与效率

平均功率，无功功率，视在功率，复功率

功率因数

最大功率传输定理

平均功率、无功功率、视在功率与复功率



$$\begin{cases} v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v) \\ i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

通常电流的初相取为零

$$\begin{cases} v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v - \varphi_i) \\ i(t) = I_m \cos \omega t \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V} = V_m e^{j(\varphi_v - \varphi_i)} \\ \dot{I} = I_m e^{j0^\circ} \end{cases}$$

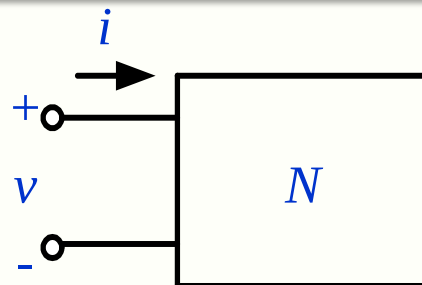
1. 电路瞬时吸收的功率

$$p(t) = v(t)i(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v - \varphi_i) \times I_m \cos \omega t$$

平均功率、无功功率、视在功率与复功率

1. 电路瞬时吸收的功率

$$p(t) = v(t)i(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v - \varphi_i) \times I_m \cos \omega t$$



2. 视在功率 $S = V_{eff} I_{eff}$ 单位为 $V \cdot A$

3. 复功率 $\bar{S} = \frac{1}{2} \dot{V} \dot{I}^*$ 单位为 $V \cdot A$

4. 平均功率 $P = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{V} \dot{I}^*) = \frac{1}{2} \text{Re}(V_m I_m e^{j(\varphi_v - \varphi_i)} I_m)$ $= V_{eff} I_{eff} \cos(\varphi_v - \varphi_i)$ 单位为W

$$\begin{cases} V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \\ \dot{V} = V_m e^{j(\varphi_v - \varphi_i)} \\ \dot{I} = I_m e^{j0^\circ} \end{cases}$$

5. 无功功率 $Q = \frac{1}{2} I_m (\dot{V} \dot{I}^*) = V_{eff} I_{eff} \sin(\varphi_v - \varphi_i)$ 单位为VAR(乏)

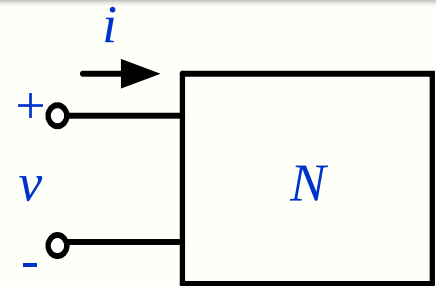
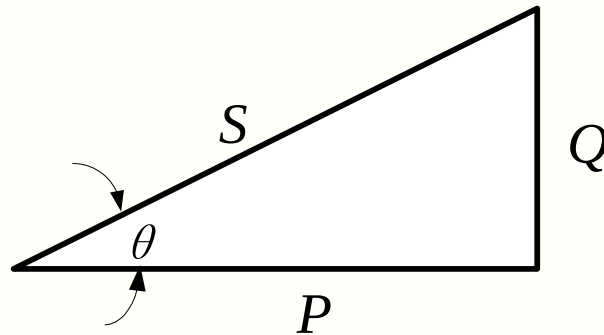
所以 $\bar{S} = P + jQ$

平均功率、无功功率、视在功率与复功率

2. 图解关系

$$\bar{S} = P + jQ$$

$$|\bar{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = V_{eff} I_{eff} = S$$



视在功率 $S = V_{eff} I_{eff}$

复功率 $\bar{S} = \frac{1}{2} \dot{V} \dot{I}^*$

平均功率 $P = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{V} \dot{I}^*) = V_{eff} I_{eff} \cos(\varphi_v - \varphi_i)$

无功功率 $Q = \frac{1}{2} \text{Im}(\dot{V} \dot{I}^*) = V_{eff} I_{eff} \sin(\varphi_v - \varphi_i)$

$$\begin{cases} V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

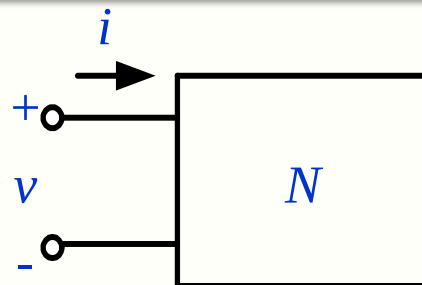
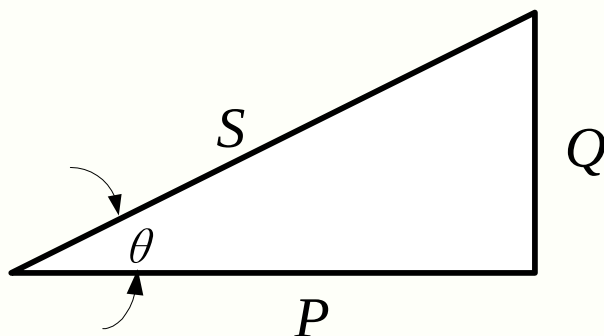
$$\begin{cases} \dot{V} = V_m e^{j(\varphi_v - \varphi_i)} \\ \dot{I} = I_m e^{j0^\circ} \end{cases}$$

平均功率、无功功率、视在功率与复功率

3. 无功功率P的物理意义

$$\bar{S} = P + jQ$$

$$|\bar{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} = V_{eff} I_{eff} = S$$



$$p(t) = v(t)i(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi_v - \varphi_i) \times I_m \cos \omega t$$

$$p(t) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(2\omega t + \varphi_v - \varphi_i)$$

$$p(t) = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i) + \frac{V_m I_m}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i) \cos 2\omega t - \frac{V_m I_m}{2} \sin(\varphi_v - \varphi_i) \sin 2\omega t$$

$$p(t) = P + P \cos 2\omega t - Q \sin 2\omega t$$

$$p(t) = P(1 + \cos 2\omega t) - Q \sin 2\omega t$$

$$P = \frac{V_m I_m}{2} \cos(\varphi_v - \varphi_i)$$

$$Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin(\varphi_v - \varphi_i)$$

第一项始终大于零，它是瞬时功率中不可逆的部分，

而第2项正负交替变化，表示能量在外电路与一端口网络之间的交换，这部分功率的大小正由无功功率 Q 表示。

平均功率、无功功率、能量交换

$$p(t) = P(1 + \cos 2\omega t) - Q \sin 2\omega t$$

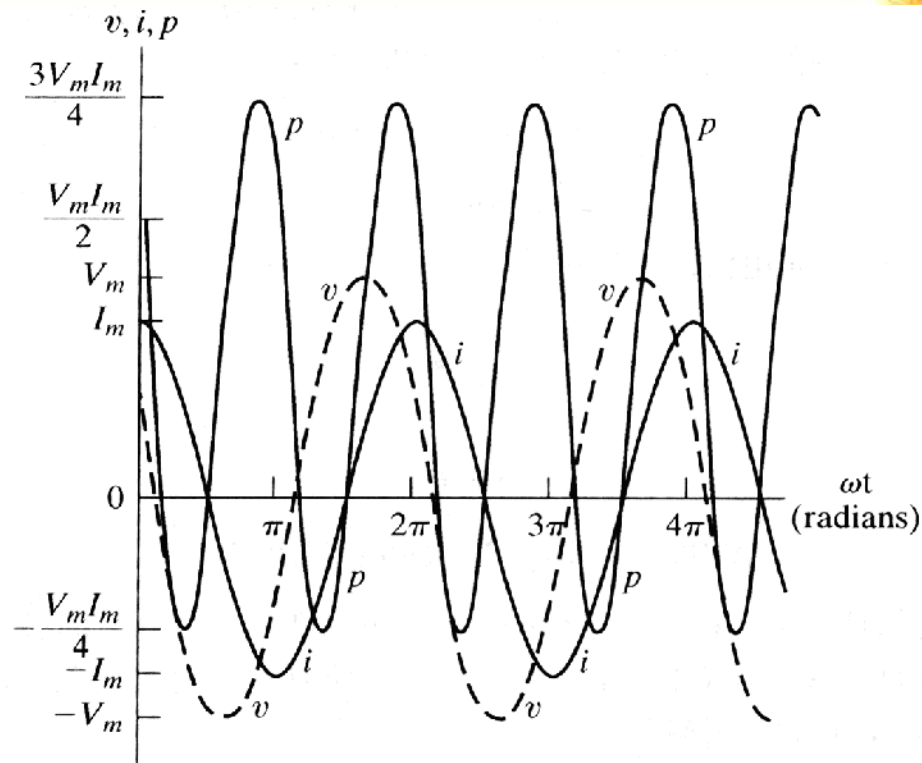
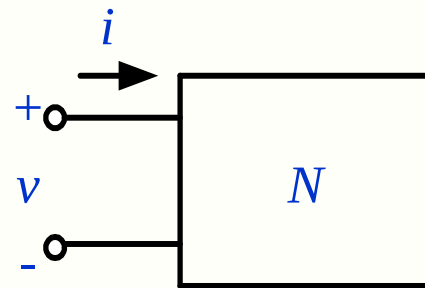
瞬时功率由两部分组成，其一是不随时间变化的部分P，
另一部分随时间以2倍 ω 的频率按正弦规律变化。

$p(t) > 0$ 表示网络从外部吸收能量

$p(t) < 0$ 表示网络向外部输出能量

一端口网络与外部电路之间有能量交换。

由于网络内部没独立源，这种能量交换现象是由网络内部的储能元件(L或C)引起的。



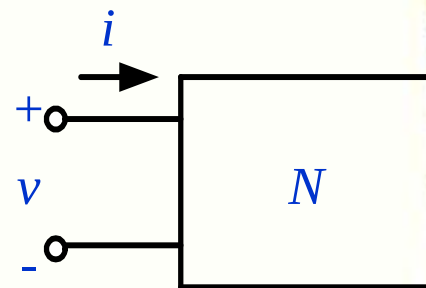
平均功率、无功功率、能量交换

$$p(t) = P(1 + \cos 2\omega t) - Q \sin 2\omega t$$

如果一端口网络由纯电阻元件组成，电压、电流同相，

$$\varphi_v - \varphi_i = 0$$

$$P = \frac{V_m I_m}{2} \quad Q = 0$$



$$p(t) = P + P \cos 2\omega t$$

$p(t)$ 总是大于零的，故所有电能都在一端口网络内消耗了，不存在一端口网络与外电路的能量交换。

若一端口网络为纯电感，电流滞后电压 90° $\varphi_v - \varphi_i = 90^\circ$ $p(t) = -Q \sin 2\omega t$

若一端口网络为纯电容，电流超前电压 90° $\varphi_v - \varphi_i = -90^\circ$ $p(t) = Q \sin 2\omega t$

电能没有变为其它形式的能量，电路上的瞬时功率始终以 2ω 的频率在电路与驱动源之间转换。

若一端口网络内既有电感又有电容，是电感、电容储能之差在一端口网络与驱动源之间以 2ω 的频率交换。

功率因数

在计算平均功率与无功功率时用到的角度 $\varphi_v - \varphi_i$

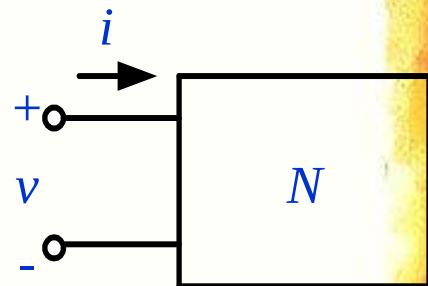
称为功率因数角

这个角度的余弦称为功率因数，记为pf，而它的正弦函数称为无功功率因数(无功因数)，记为rf

$$pf = \cos(\varphi_v - \varphi_i)$$

$$rf = \sin(\varphi_v - \varphi_i)$$

对于感性负载，用相位滞后功率因数描述，
而对于容性负载，则用超前功率因数来描述



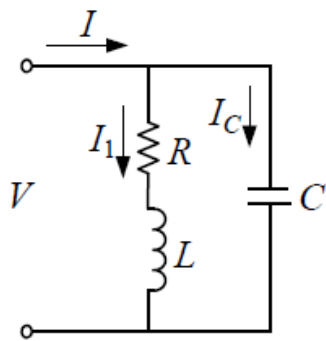
过低的功率因数对输电线路、用电设备和电源本身产生不良影响。

一方面由于负载功率因数低，在传送相同有功功率情况下，电源向负载提供的电流就要大，这就增加输电线路损耗，同时增加输电线上压降。

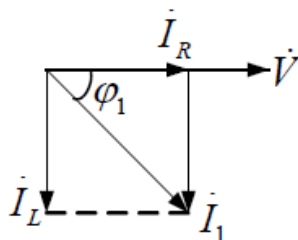
另一方面当电源电压、电流一定时，负载功率因数越低，电源可输出的有功功率越小，这就限制了电源输出有功功率的能力，造成设备容量的浪费

通过并联电容提高功率因数

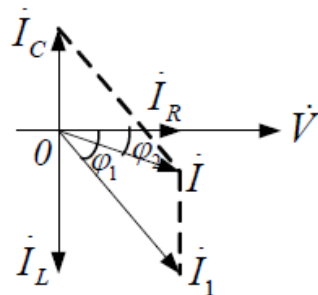
在电力系统和电工电路中，**大多数负载呈感性**，其功率因数 $\cos \phi$ 较低



(a)



(b)



(c)

为提高 $\cos \phi$ 常在负载端并联合适容量的电容器，由电容器提供感性负载所需的无功功率，从而提高 $\cos \phi$ ，如图 (a) 所示

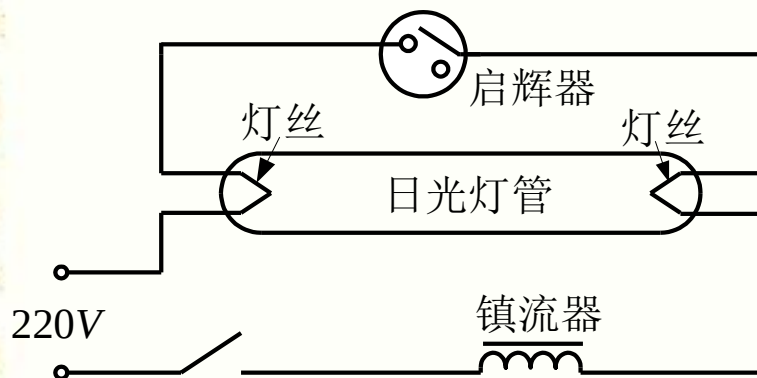
在 R 、 L 串联的电感性电路中，电流 I_1 滞后于电压 V ，如图 (b) 相图所示。并联上电容 C 后，由于电容具有使电流超前于电压的作用，这一作用与电感使电流落后的作用相抵消，或部分抵消，从而使供给的总电流 I 发生明显的变化

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_C$$

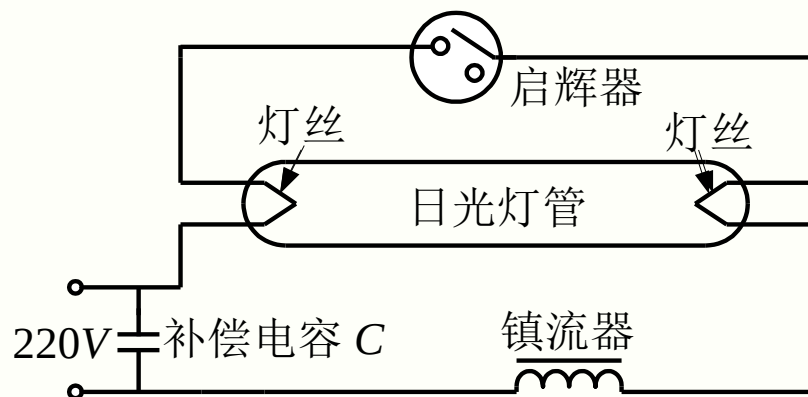
由图 (c) 所示的相图可见， $\dot{I} < \dot{I}_1$ ，即电源供给的总电流减小，并导致，即电压与电流之间的相位差由 ϕ_1 变为 ϕ_2 。

因为 $\phi_2 < \phi_1$ 所以 $\cos \phi_2 > \cos \phi_1$ ，改善并提高了整个电路的功率因数。

日光灯电路



在日光灯电路中，镇流器是一个电感性负载，它需要消耗一定的无功功率，致使日光灯装置的功率因数降低，因此电功率没有被充分利用



为了提高日光灯电路的功率因数，可在日光灯的电源侧并联一个电容器C。这样镇流器所需的无功功率可由电容器提供。

计算和实验表明，对于40W日光灯管，选配 $4.7\mu F$ 的电容器，其功率因数就可提高到0.92左右。

均方根及功率计算

假设电阻两端为如图示的正弦电压作用，
电阻R上的平均功率为

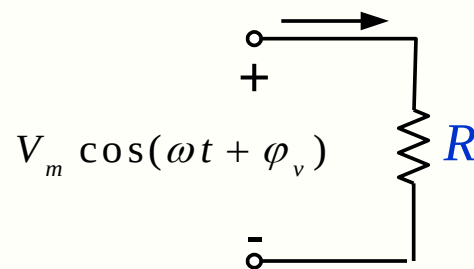
$$P_{\text{平均}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \frac{V_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v)}{R} dt$$

$$= \frac{1}{R} \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} V_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) dt \right] = \frac{V_{rms}^2}{R}$$

$$P_{\text{平均}} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} I_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) R dt$$

$$= R \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} I_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi_v) dt \right] = I_{rms}^2 R$$

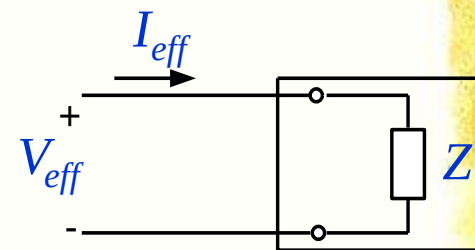
$$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$



对于给定的等效电阻负载及时间周期T，正弦电源供给电阻的能量等于与正弦电源均方根值相同的直流电源供给电阻R的能量。

均方根及功率计算

有效值的概念也可推广到相量，所谓均方根相量是指其幅值等于正弦函数的均方根。



$$Z = R + jX$$

$$V_{eff} = Z I_{eff}$$

$$\bar{S} = \dot{V}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = Z \dot{I}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 Z = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 (R + jX)$$

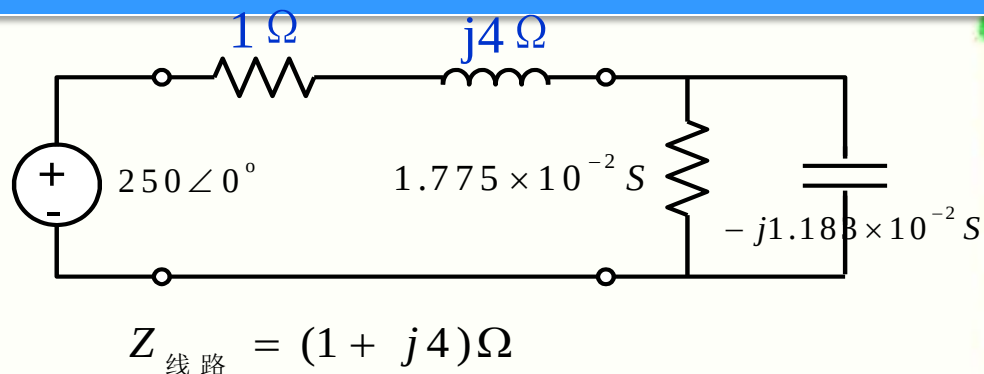
$$= \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 R + j \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 X = P + jQ$$

$$P = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 R \quad Q = \left| \dot{I}_{eff} \right|^2 X$$

$$\bar{S} = \dot{V}_{eff} \dot{I}_{eff}^* = \dot{V}_{eff} \left(\frac{\dot{V}_{eff}}{Z} \right)^* = \frac{\left| \dot{V}_{eff} \right|^2}{Z^*} = P + jQ$$

$$P = \left| \dot{V}_{eff} \right|^2 \frac{R}{R^2 + X^2} \quad Q = \left| \dot{V}_{eff} \right|^2 \frac{X}{R^2 + X^2}$$

均方根及功率计算



$$Z_{in} = Z_L + Z_{\text{线路}} = 40 + j30\Omega$$

流过负载总电流

$$I_L = 4 - j3 = 5 \angle -36.87^\circ A$$

负载两端电压 $V_L = I_L Z_L = (39 + j26)(4 - j3) = 234 - j13 = 234.36 \angle -3.18^\circ V$

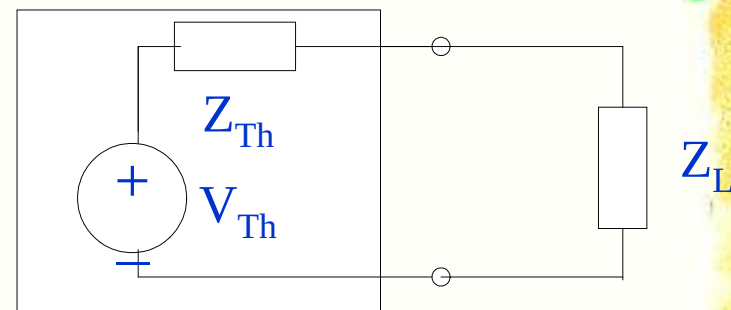
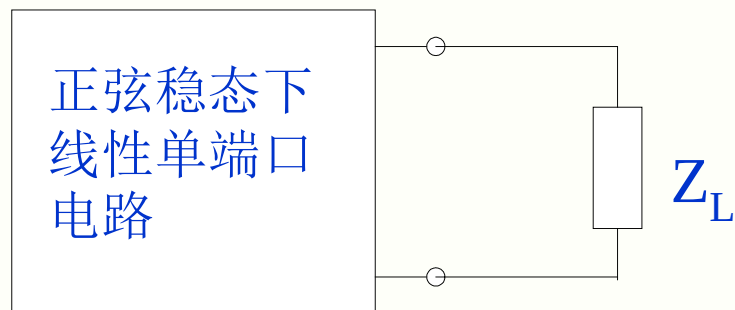
负载复功率为 $\bar{S}_L = V_L I_L^* = (227 - j14)(4 + j3) = 950 + j625 VA$

电源的复功率为 $\bar{S}_{\text{电源}} = -V_{\text{电源}} I_L^* = -250 \times (4 + j3) = -(1000 + j750) VA$

输电线路上的平均功率等于源提供的平均功率与负载消耗的平均功率之差，为50W，

输电线路上的无功功率等于源提供的无功功率与负载负无功功率之差，为125VAR。

最大功率传输定理



最大功率传输电路图

用戴维南等效电路代替
要求P的最大值，就必须使

$$Z_L = R_L + jX_L$$

$$\partial P / \partial R_L = 0 \quad \partial P / \partial X_L = 0$$

$$Z_{Th} = R_{Th} + jX_{Th}$$

$$\text{电流 } \dot{I} = \frac{\dot{V}_{Th}}{(R_{Th} + R_L) + j(X_{Th} + X_L)}$$

$$\frac{\partial P}{\partial X_L} = \frac{-|\dot{V}_{Th}|^2 2R_L(X_{Th} + X_L)}{\left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

传输到负载上的平均功率为

$$\frac{\partial P}{\partial R_L} = \frac{|\dot{V}_{Th}|^2 \left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L) \right]}{\left[(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$\begin{aligned} P &= \operatorname{Re}(\dot{V}_{Z_L} \dot{I}^*) = \operatorname{Re}(\dot{I} Z_L \dot{I}^*) \\ &= \operatorname{Re}\{ \dot{I} \dot{I}^* (R_L + jX_L) \} = |\dot{I}|^2 R_L \end{aligned}$$

由此得到 $X_L = -X_{Th} \quad R_L = R_{Th}$

也就是说负载阻抗是戴维南阻抗的共轭复数时，可得到最大的平均功率传输

最大功率传输定理

通过两次电源变换，可得到右中图所示的简此电路

$$V_{Th} = \frac{16 \angle 0^\circ}{4 + j3 - j6} (-j6)$$

$$= 19.2 \angle -53.13^\circ = 11.52 - j15.36V$$

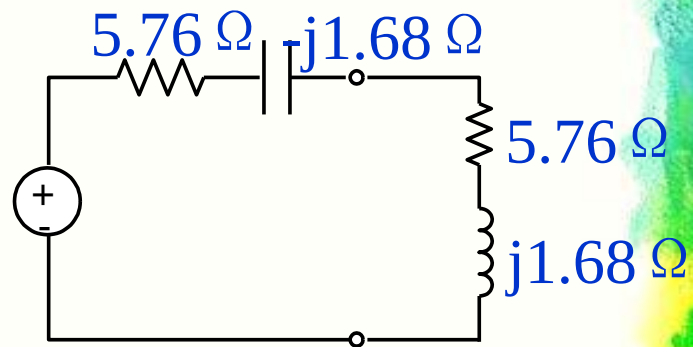
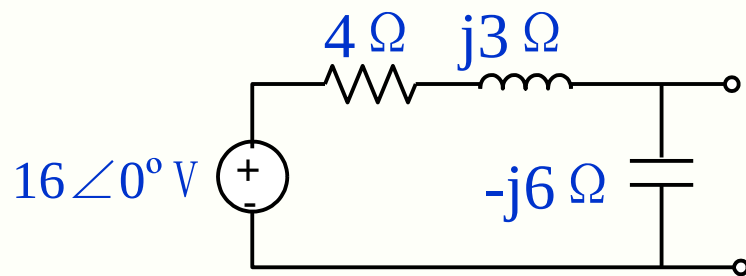
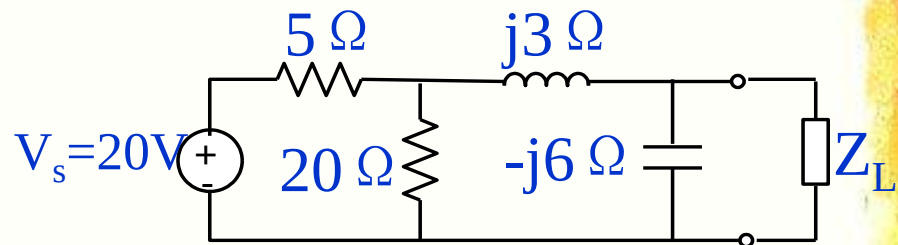
$$Z_{Th} = \frac{-j6(4 + j3)}{4 + j3 - j6} = 5.76 - j1.68 \quad \Omega$$

$$Z_L = Z_{Th}^* = 5.76 + j1.68 \quad \Omega$$

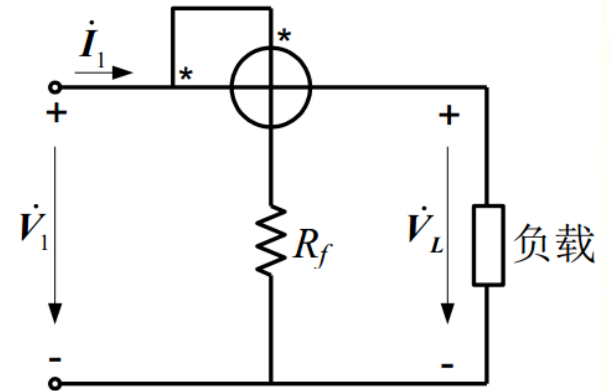
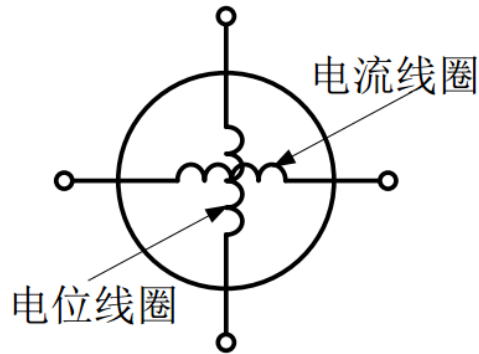
$$I = \frac{19.2 \angle -53.13^\circ}{2 \times 5.76} = 1.667 \angle -53.13^\circ \quad A$$

$$P = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\dot{V} \dot{I}^*) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\dot{I} Z_L \dot{I}^*) = \frac{1}{2} |\dot{I}|^2 \operatorname{Re}(Z_L)$$

$$= \frac{1}{2} |1.667|^2 (5.76) = 8 \quad W$$



瓦特表



电流线圈与负载串联，且标有“*”的端子一定要接在电源一方，另一端子接到负载一方。否则，功率表的可动部分将受到反方向的力矩作用而反向偏转，这样不仅无法读数，且仪表指针容易被折弯。

功率表的电压支路应和负载并联，标有“*”的电压端子可以接到电流线圈端子的任一端、而电压支路的另一端子则跨接到负载的另一端。